

II Nervio Óptico

CASO CLÍNICO

Durante una sesión fotográfica, Meredith, de 28 años, fotógrafa de un periódico, notó visión borrosa en el ojo derecho. Al principio creyó que era la lente de la cámara, pero pronto se dio cuenta de que el problema estaba en su propio ojo. Su visión continuó deteriorándose en el curso del día. Cuando despertó a la mañana siguiente, su visión era muy borrosa y ahora sentía dolor en el ojo derecho, sobre todo al moverlo. Muy alarmada por sus síntomas, se dirigió a la guardia del hospital local. El médico que la atendió quiso conocer sus antecedentes y si había experimentado pérdida visual o cualquier síntoma motor o sensitivo transitorio en el pasado.

Meredith recordó que había tenido un episodio menor de visión borrosa en el ojo izquierdo aproximadamente un año antes, pero no interfirió con sus actividades y mejoró después de una semana. En ese momento no había consultado a un médico porque estaba en su residencia de verano y creyó que sus síntomas eran poco importantes.

El médico realizó la historia de la paciente y después la examinó. Observó que, si bien sus papilas parecían normales, su agudeza visual había disminuido hasta 20/70 en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo era de 20/30. Evaluó su visión de los colores y observó que tenía menor discriminación de colores en el ojo derecho y menor sensibilidad a los contrastes. Cuando examinó el campo visual, observó que había un escotoma central (área ciega) en el ojo derecho. Ambas pupilas medían 4 mm de diámetro. Cuando el médico proyectó una luz brillante en el ojo izquierdo, las dos pupilas se contrajeron normalmente; sin embargo, cuando la luz se aplicó al ojo derecho hubo sólo una leve contracción de las pupilas derecha e izquierda. El médico completó el examen neurológico y observó que en ese momento Meredith no presentaba otras anomalías neurológicas.

El médico le comunicó que tenía una neuritis óptica que afectaba su ojo derecho, y que sus síntomas podían progresar en los dos días siguientes, pero que luego comenzarían a mejorar.

ANATOMÍA DEL NERVIO ÓPTICO Y LA VÍA VISUAL

En la figura II-1 se ilustra la anatomía del nervio óptico. La luz entra en los ojos y se transforma en señales eléctricas en la retina. El nervio óptico transporta estas señales hasta el sistema nervioso central (cuadro II-1). El nervio se dirige posteromedialmente desde el ojo para abandonar la órbita a través del canal óptico, situado en el ala menor del hueso esfenoides. En el extremo posterior del canal óptico, entra en la fosa craneal media y se une al nervio óptico del otro ojo para formar el quiasma óptico (literalmente, la "cruz óptica"). Un pequeño número de axones de cada ojo abandonan el quiasma y discurren por arriba hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, donde actúan para influir en el ritmo cir-

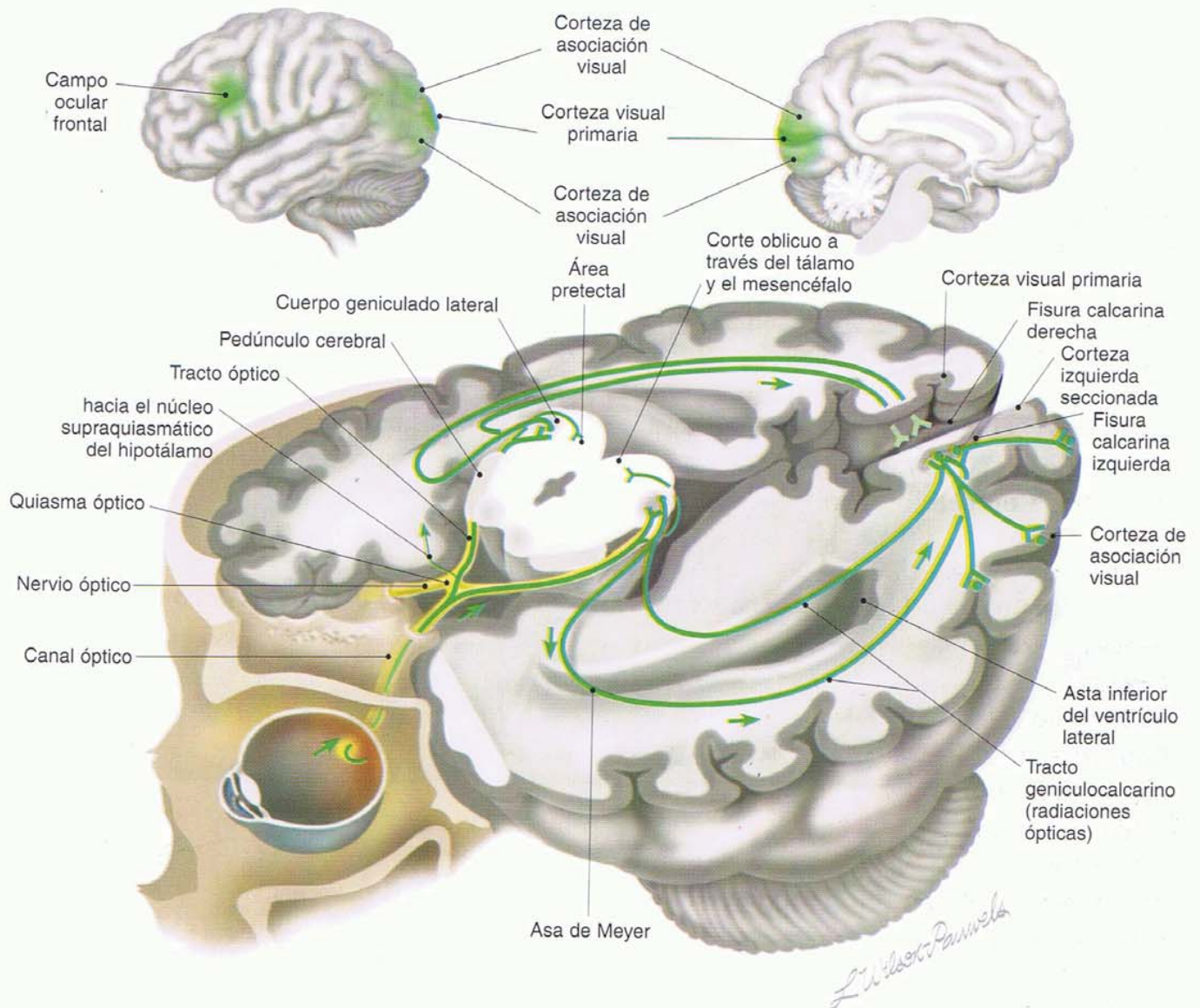


Fig. II-1. La vía visual.

Obsérvese que el nervio óptico, al igual que el nervio olfatorio, está compuesto por axones sensitivos secundarios en lugar de axones sensitivos primarios, y forma así un tracto del sistema nervioso central en lugar de un nervio. No obstante, la porción del tracto que discurre desde el ojo hasta el quiasma se conoce como "nervio" óptico.

cadiano. En el quiasma, aproximadamente el 50% de los axones cruzan la línea media para unirse a los axones no cruzados del otro ojo, formando los tractos ópticos. Éstos continúan posteriormente alrededor de los pedúnculos cerebrales. Una pequeña cantidad de axones en cada tracto termina en el área pretectal del mesencéfalo, donde forman el arco aferente del reflejo fotomotor. Los axones restantes terminan en el cuerpo (núcleo) geniculado lateral del tálamo.

Los axones de las neuronas geniculadas laterales forman el tracto geniculocalcarino (radiaciones ópticas). Éstos entran en el hemisferio cerebral a través de la porción subblenticular de la cápsula interna, se abren en abanico por encima y por fuera del asta inferior del ventrículo lateral y discurren posteriormente para terminar en la corteza visual primaria que rodea a la fisura calcarina. Una proporción de estos axones forman el asa de Meyer, al discurrir hacia delante hacia el polo del lóbulo temporal antes de girar hacia atrás.

Desde la corteza visual primaria, se envían las señales visuales integradas a las áreas de asociación visual adyacentes para su interpretación y a los campos oculares frontales (fig. II-1) donde dirigen los cambios en la fijación visual.

Cuadro II-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio óptico

<i>Modalidad de las fibras nerviosas</i>	<i>Función</i>
Sensitivas especiales (aferentes)	Transmitir la información visual desde la retina

ANATOMÍA DE LA RETINA

La retina es una estructura sensitiva especializada que reviste la mitad posterior de cada ojo. Su punto central se denomina mácula (mancha), en cuyo centro se ubica la fovea (depresión) (figs. II-2 y II-3). El área de la retina medial a la fovea se denomina hemirretina nasal (próxima a la nariz) y la lateral a la fovea es la hemirretina temporal (próxima al hueso temporal). Una línea horizontal imaginaria que atraviesa la fovea divide a su vez a la retina en las mitades superior e inferior. La papila está situada en la hemirretina nasal inmediatamente por encima del meridiano horizontal. Los axones del nervio óptico abandonan el ojo y los vasos sanguíneos entran en él en la papila. En ésta no existen fotorreceptores; por lo tanto, forma un punto ciego en el campo visual.

La retina de los vertebrados está invertida (es decir, los fotorreceptores se encuentran en el dorso de la retina y no en la parte anterior, donde inciden inicialmente los rayos de luz). Los fotones (energía luminosa) atraviesan todas las capas celulares de la retina, incluidos los vasos sanguíneos que la irrigan, antes de encontrar a los fotorreceptores (fig. II-3). La fovea es el área que proporciona una visión central de alta resolución. La fovea tiene varias características anatómicas que facilitan el pasaje de los fotones hasta los fotorreceptores.

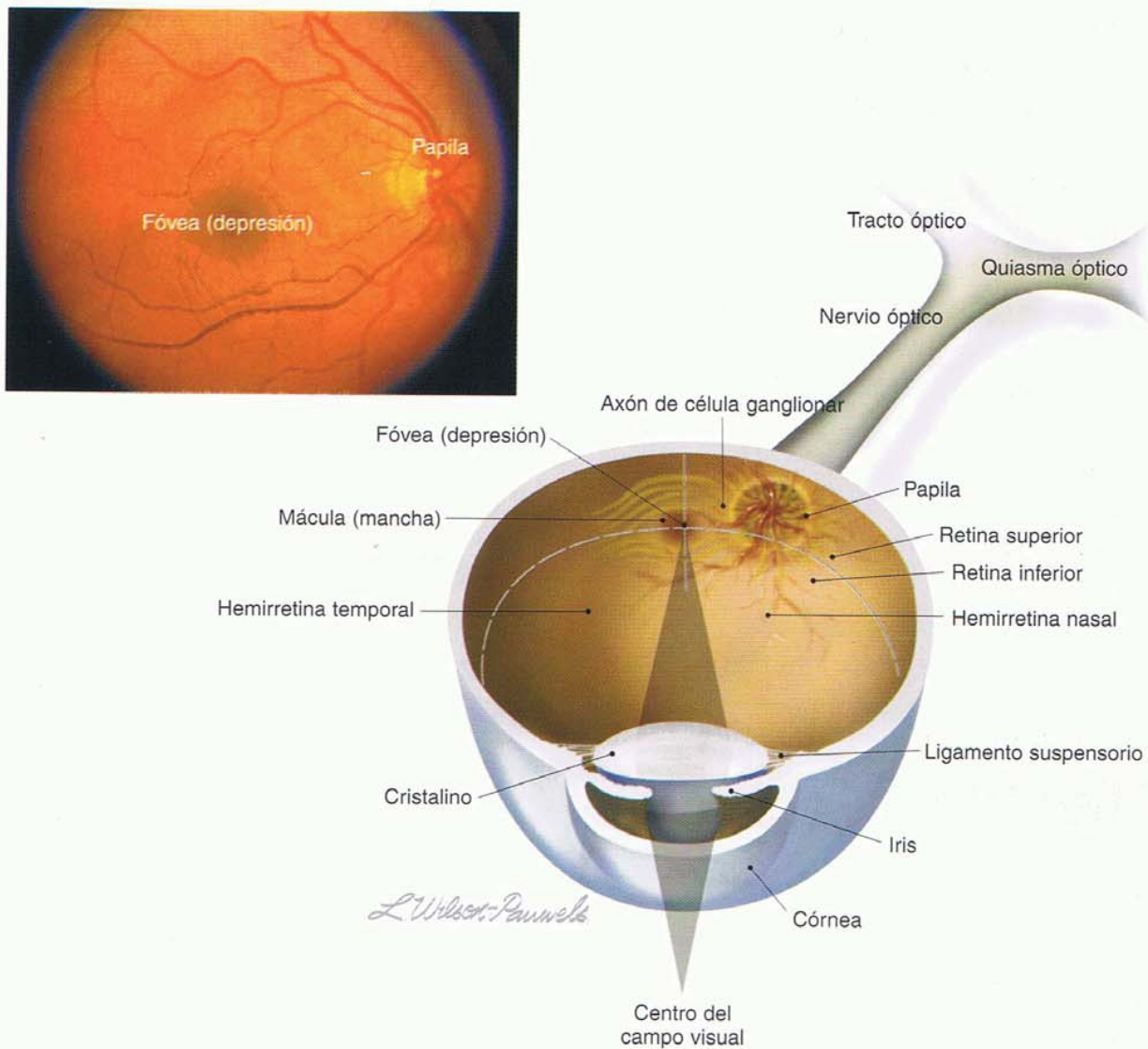


Fig. II-2. Reparos anatómicos del ojo derecho que demuestran los axones de las células ganglionares que se desvían alrededor de la mácula. (Fotografía del fondo de ojo cortesía del Dr. R. Buncic.)

1. Los axones de la mayor parte de las células ganglionares toman el camino más directo hacia la papila; sin embargo, aquellos cuya vía directa los llevaría a través de la parte anterior de la fóvea, divergen alrededor de ella de modo de no interferir con la visión central (fig. II-2).
2. La fóvea es avascular (es decir, no hay capilares por delante de los fotorreceptores para desviar los rayos de luz). Sus fotorreceptores reciben oxígeno y nutrientes por medio de un denso lecho de capilares situados por detrás del epitelio pigmentario (fig. II-3).
3. Las capas de la retina se adelgazan por fuera de la fóvea de modo tal que existe sólo una capa única de fotorreceptores y algunas células de Müller (células gliales retinianas) (fig. II-3).

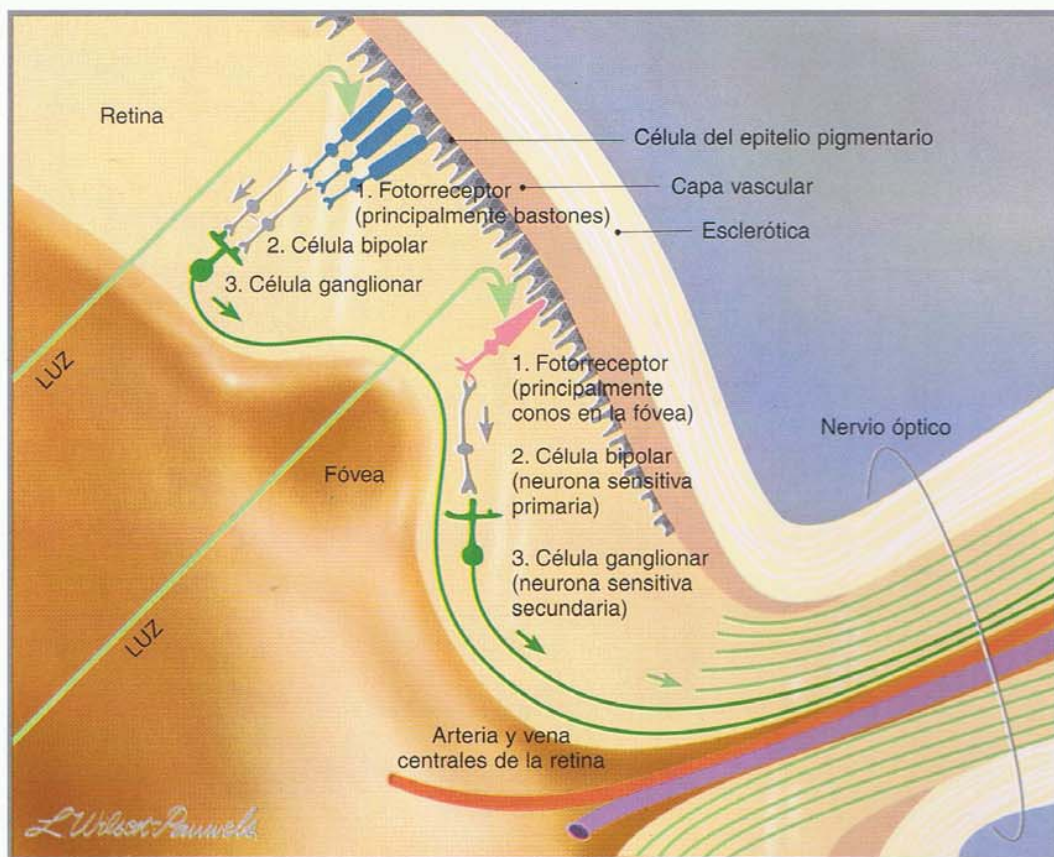


Fig. II-3. Capas de la retina (agrandadas para lograr mayor claridad).

La luz que entra en el ojo discurre a través de la pupila y pasa hacia el dorso de la retina para alcanzar la capa de fotorreceptores (conos y bastones), donde la energía luminosa se traduce en señales eléctricas.* La información recibida por los fotorreceptores pasa hacia adelante en la retina hacia las células bipolares, que transmiten la señal más adelante hacia las células ganglionares en las capas anteriores de la retina. Los axones de las células ganglionares convergen hacia la papila, giran hacia atrás, atraviesan la lámina cribosa de la esclerótica y abandonan el ojo como nervio óptico (fig. II-3). Se produce un considerable procesamiento de las señales retinianas dentro de las capas intermedias de la retina.

Fotorreceptores

Los fotorreceptores son neuronas especializadas con todos los componentes celulares habituales y, además, un segmento externo sensible a la luz compuesto por capas amontonadas de membrana (discos) que contienen pigmentos visuales. Los discos son produci-

*Los detalles del procesamiento de señales en la retina se encuentran más allá del alcance de este texto; sin embargo, el lector interesado puede hallar excelentes descripciones en Wurtz RH, Kandel ER. Central visual pathways. En: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, eds. Principles of neural science, 4th ed. New York: McGraw Hill; 2000. p. 523-47; y Reid RC. Vision. En: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC et al., eds. Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999. p. 821-51.

dos continuamente en el segmento interno. En el extremo distal, aproximadamente el 10% de ellos se eliminan a diario y son fagocitados por las células epiteliales pigmentarias; por lo tanto, el segmento externo se reemplaza por completo aproximadamente cada 10 días. Existen dos tipos de fotorreceptores: bastones y conos (fig. II-4).

Los *bastones* funcionan en la luz tenue, tienen alrededor de 700 discos que contienen una alta concentración de rodopsina, la cual los hace muy sensibles a la luz. Son capaces de detectar un único fotón; sin embargo, se saturan en la luz brillante y no se utilizan en la visión diurna. Existen unos 130 millones de bastones en cada retina humana. Constituyen la mayor parte de los fotorreceptores de la retina periférica y están casi ausentes en la fovea. Hay un alto grado de convergencia de los bastones en las células ganglionares y sólo un tipo de pigmento; por lo tanto, el sistema de los bastones produce una visión acromática de baja resolución.

Los *conos* funcionan en la luz brillante. El número de discos en sus segmentos externos varía desde algunos cientos en la retina periférica hasta más de 1.000 en la fovea; sin embargo, tienen menos fotopigmento que los bastones y por lo tanto son menos sensibles a la luz. Las células de los conos son de tres tipos, según sus sensibilidades espectrales máximas: rojo, verde y azul. En consecuencia, son responsables de la visión de colores. Los conos no son activos con poca luz, y por eso los colores parecen desaparecer al anochecer. Hay aproximadamente 7 millones de conos (mucho menos que el número de bastones). Están presentes en cantidades muy bajas en la retina periférica, pero se encuentran en altas densidades en la porción central de la retina y son casi los únicos fotorreceptores en la fovea central.

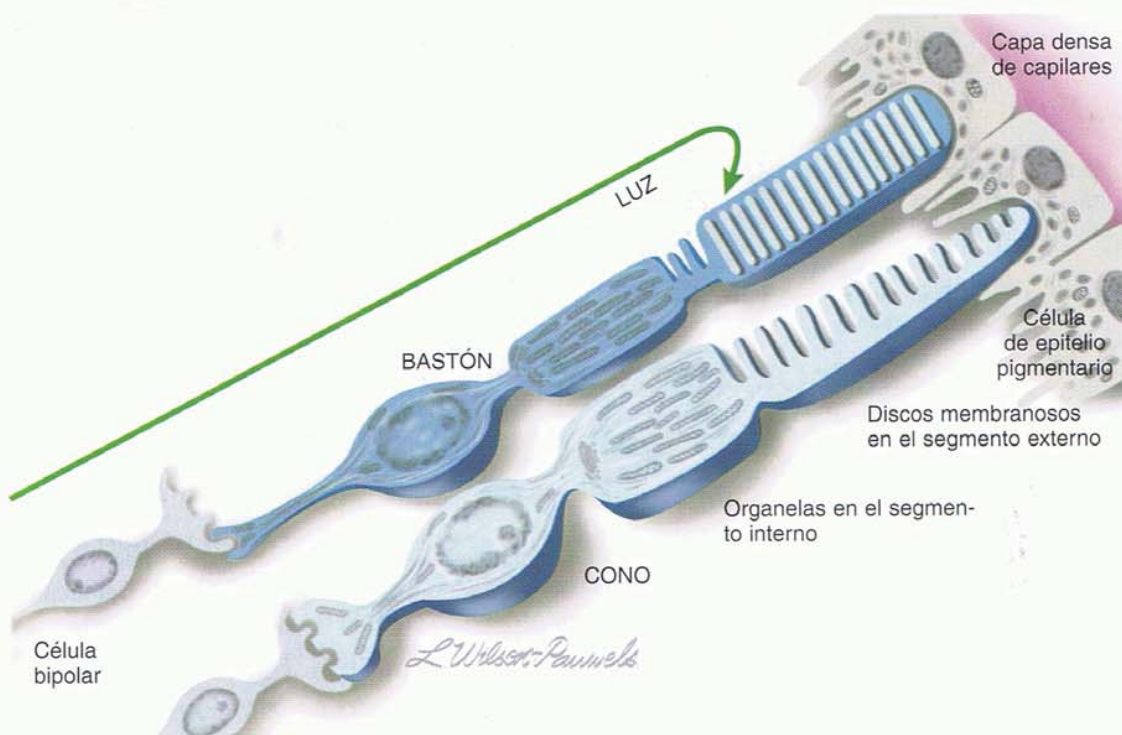


Fig. II-4. Células fotorreceptoras de la retina.

Células ganglionares

Estas células reciben señales de los fotorreceptores a través de las células bipolares y envían señales a los cuerpos geniculados laterales. Hay aproximadamente 137 fotorreceptores por cada célula ganglionar; por lo tanto, existe una convergencia considerable de señales. La cantidad de fotorreceptores que convergen sobre una única célula ganglionar varía desde varios miles en la periferia de la retina hasta uno en la fovea central (fig. II-5). Esta proyección uno a uno en la fovea proporciona la alta resolución en la visión central (fig. II-5 A). Aproximadamente el 50% de los axones de las células ganglionares en el nervio óptico representa la fovea y la región que se encuentra inmediatamente a su alrededor. Además, el 50% de la corteza visual primaria que rodea a la fisura calcarina representa la fovea y el área que la rodea inmediatamente (fig. II-6).

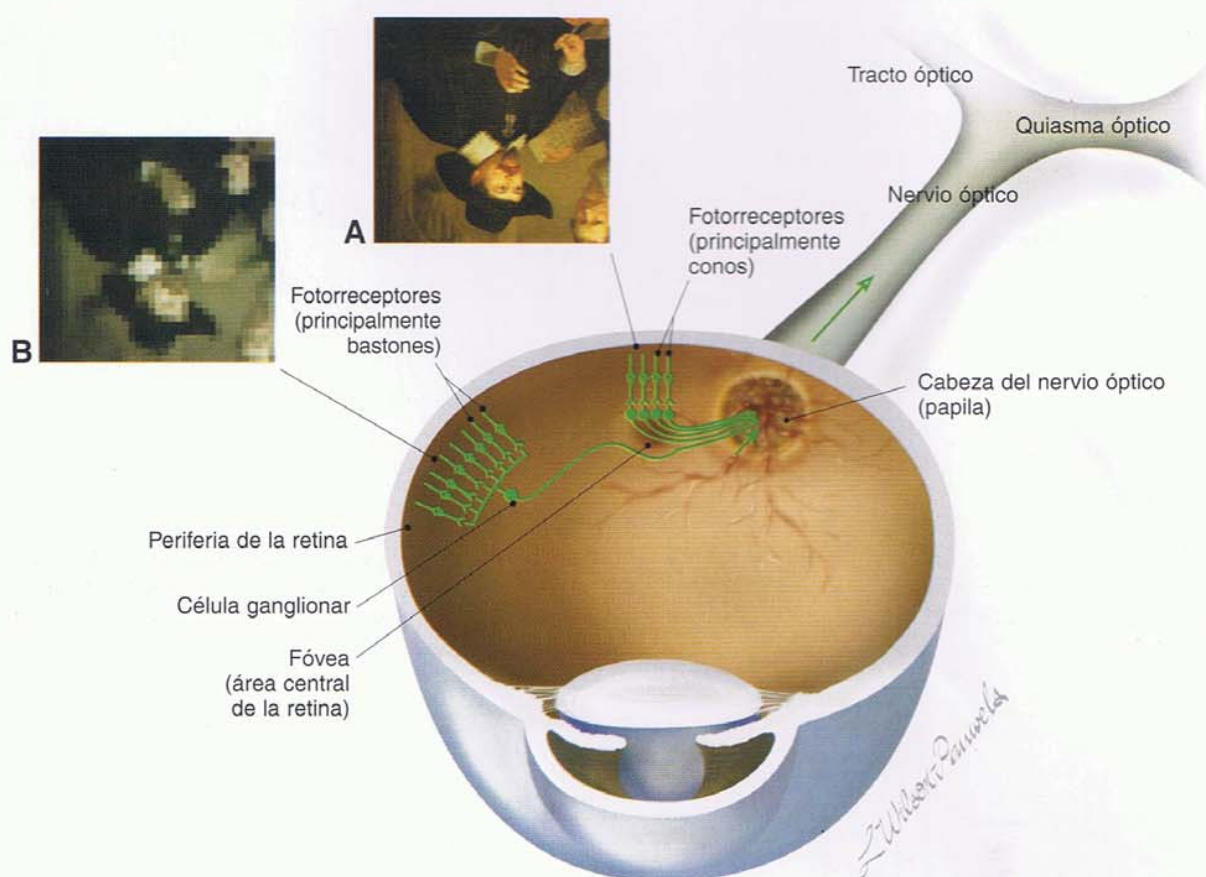


Fig. II-5. Convergencia de los fotorreceptores sobre las células ganglionares: varios miles a uno en la periferia de la retina y uno a uno en la fovea. Se ha exagerado la capa de la retina para lograr mayor claridad. **A.** Demuestra alta resolución y color en la fovea. **B.** Demuestra baja resolución y escaso color en la retina periférica. La imagen sobre la retina se encuentra con la parte superior hacia abajo e invertida lateralmente. (Detalle de *La lección de anatomía del Dr. Tulp* de Rembrandt.)

Existen dos clases principales de células ganglionares: las células M (magni = grandes) y las células P (parvi = pequeñas). Las células M responden de modo óptimo a objetos grandes y pueden seguir los rápidos cambios en el estímulo. Por ende, están especializadas para detectar el movimiento. Las células P son más numerosas, responden selectivamente a longitudes de onda específicas y están involucradas en la percepción de la forma y el color. Una manera fácil de recordar la diferencia es M por magni y movimiento y P por parvi y particular. Estas diferencias de función se deben tanto a diferencias fisiológicas en las células ganglionares propiamente dichas como a sus conexiones con otras células en la retina.

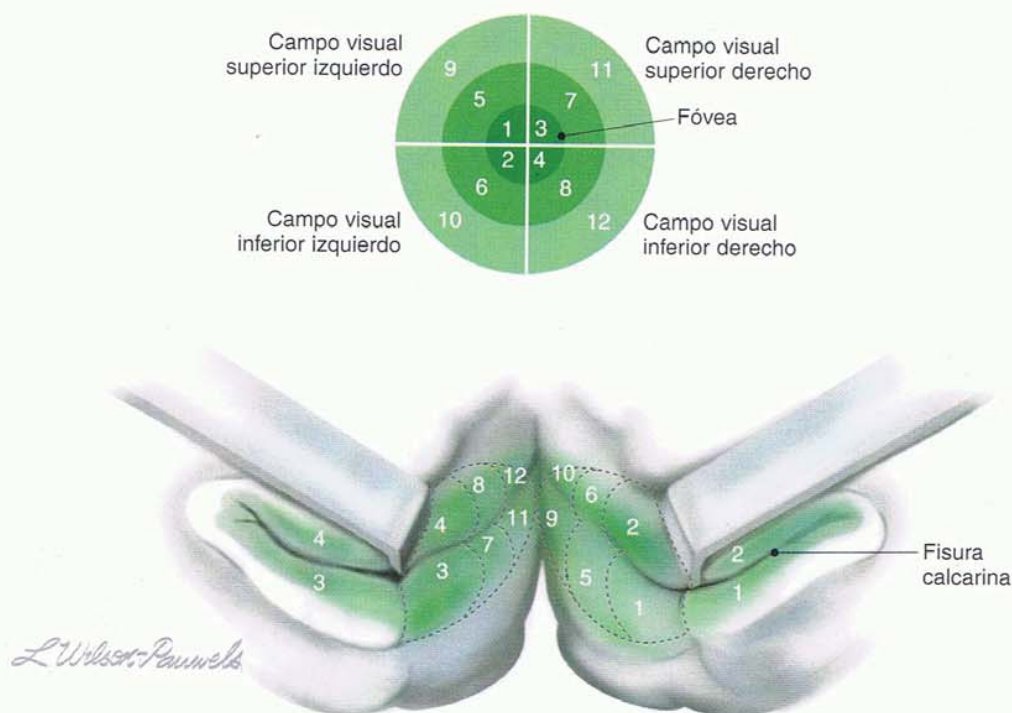


Fig. II-6. Las cortezas visuales primarias que rodean a las fisuras calcarinas reciben señales de los cuatro cuadrantes de los campos visuales. Los campos visuales superiores se mapean por debajo de las fisuras calcarinas y los inferiores, por encima de ellas. La mitad posterior de la corteza visual primaria recibe señales de la fóvea y el área circundante.

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DESDE DISTINTAS PARTES DEL CAMPO VISUAL

El campo visual se define como todo lo que vemos sin mover la cabeza. Tiene tanto una zona binocular (que se ve con los dos ojos) como una monocular (que se ve con un ojo). La luz de la zona binocular incide sobre la retina en ambos ojos. La luz de la zona monocular incide sobre la retina sólo en el ojo homolateral; su acceso al ojo contralateral está limitado por la nariz y por el tamaño de la pupila contralateral. Normalmente, ambos ojos se enfocan sobre el mismo objeto y ven el mismo campo visual, pero desde ángulos levemente diferentes debido a la separación entre ellos. Es esta separación la que proporciona la percepción de profundidad.

Los rayos de luz desde los campos visuales convergen, atraviesan la pupila relativamente pequeña y son refractados por el cristalino antes de alcanzar las retinas. En consecuencia, los campos visuales se proyectan en las retinas invertidos tanto de arriba abajo como lateralmente (fig. II-7). Los axones de las células ganglionares que transportan la información visual desde los cuatro cuadrantes de la retina convergen hacia la papila en forma or-

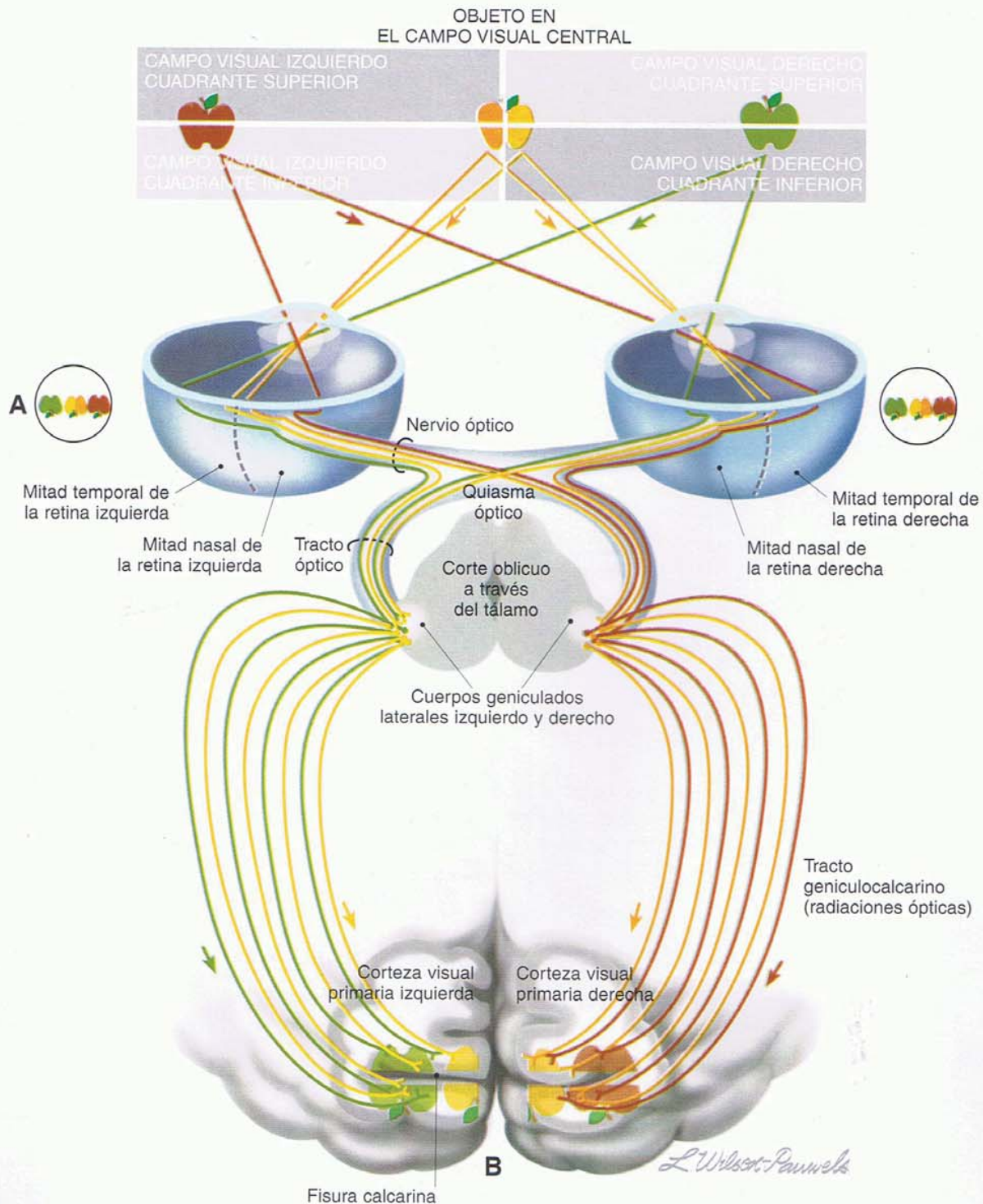


Fig. II-7. A. Proyección del campo visual en la retina con la parte superior hacia abajo e invertido lateralmente. **B.** Transmisión de señales desde los campos visuales derecho e izquierdo de ambos ojos hacia las cortezas visuales contralaterales.

denada y mantienen aproximadamente la misma relación entre sí dentro del nervio óptico (fig. II-5). Dentro del quiasma, los axones provenientes de las mitades nasales de ambas retinas cruzan la línea media. Esta disposición de los axones conduce a que la información proveniente de la mitad derecha del campo visual de ambos ojos sea transportada en el tracto óptico izquierdo y la mitad izquierda del campo visual de ambos ojos sea transportada en el tracto óptico derecho.

Desde los cuerpos (núcleos) geniculados laterales, la información proveniente de las mitades superiores de las retinas (campo visual inferior) es transportada hasta las cortezas que forman la pared superior de la fisura calcarina. La información proveniente de las mitades inferiores de las retinas (campo visual superior) termina en las cortezas que forman las paredes inferiores de la fisura calcarina (fig. II-8).

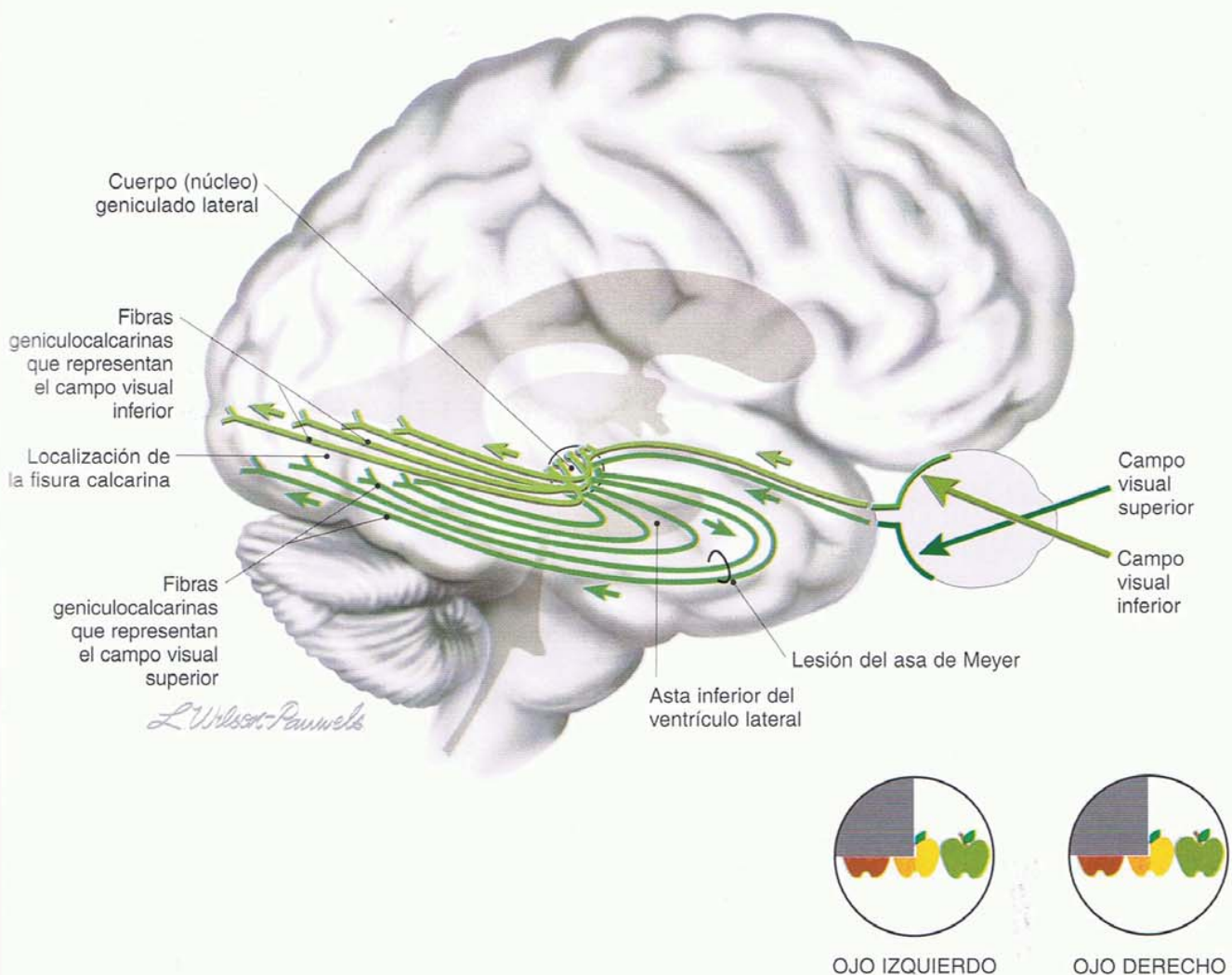


Fig. II-8. Los tractos geniculocalcarinos visualizados a través de la superficie transparente del encéfalo. La información proveniente de la retina superior (campo visual inferior) se proyecta en la corteza que rodea la pared superior de la fisura calcarina y la información proveniente de la retina inferior (campo visual superior) se proyecta en la corteza que rodea la mitad inferior de la fisura. *Inserciones en círculo.* Una lesión de los axones del asa de Meyer derecha produce pérdida de visión en los cuadrantes visuales contralaterales (izquierdos) superiores; cuadrantopsia homónima (para otras lesiones de las vías visuales, véase la página 42).

Los ojos barren constantemente el campo visual. La retina envía señales a la corteza visual primaria (fig. II-6), que construye una representación del campo visual (fig. II-9A). Las señales de la corteza visual primaria son enviadas continuamente a la corteza de asociación visual para su mayor procesamiento. Estas señales se utilizan para construir un campo visual percibido que tiene el lado derecho hacia arriba y está orientado correctamente de izquierda a derecha. La resolución se percibe como constante a través del campo (fig. II-9B).

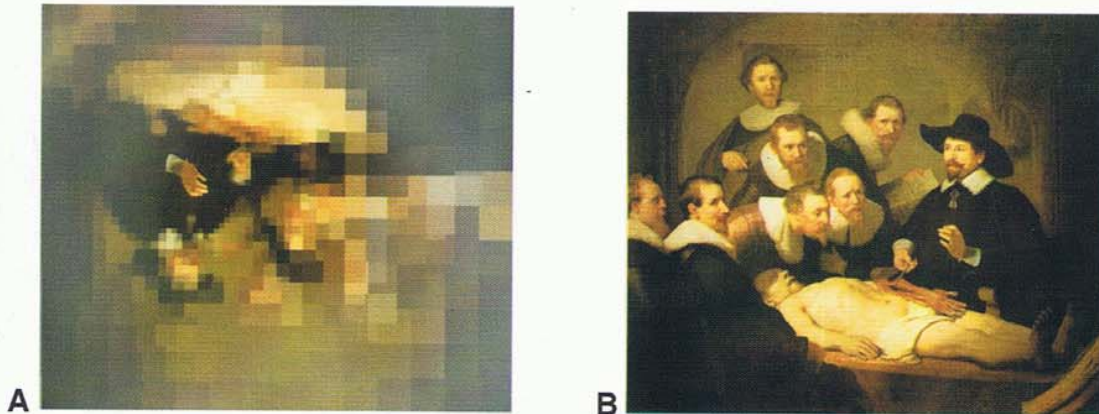


Fig. II-9. A. Cómo ve la retina el campo visual; la parte superior hacia abajo e invertido lateralmente con una resolución decreciente y una discriminación de colores decreciente desde la fovea hacia afuera. El enfoque es en la mano derecha del médico. B. Cómo reconstruyen las áreas corticales superiores el campo visual. (Detalle de *La lección de anatomía del Dr. Tulp*, de Rembrandt.)

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Por qué tiene Meredith visión borrosa?
2. ¿Qué es el reflejo fotomotor?
3. ¿Por qué hay poca constricción de las pupilas cuando se ilumina el ojo derecho con una luz brillante?
4. ¿Qué otras lesiones de la vía visual producen pérdida visual?

1. ¿Por qué tiene Meredith visión borrosa?

La resolución en la retina central solamente (fóvea) es lo bastante alta como para permitir la lectura y el reconocimiento de los rostros (figs. II-9A y II-10A). La inflamación del nervio óptico derecho de la paciente (neuritis óptica) interfiere con la transmisión de señales desde la retina hasta el tronco encefálico. Dado que una alta proporción de axones del nervio óptico se originan en la fóvea, su visión central está considerablemente comprometida y, en consecuencia, la visión en el ojo derecho es borrosa (fig. II-10B).

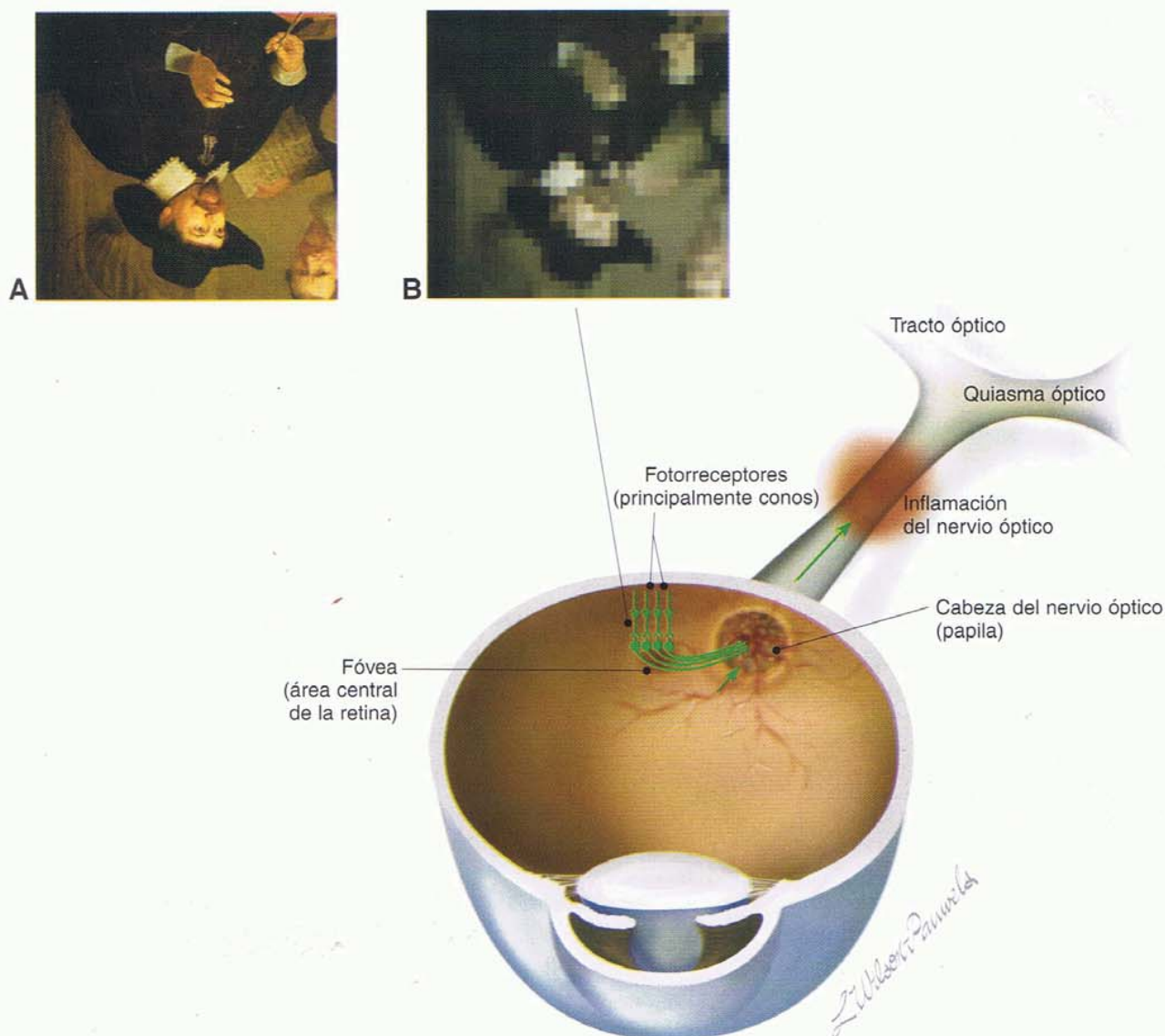


Fig. II-10. A. Normalmente la visión central de Meredith tiene alta agudeza e información de color. **B.** La inflamación en su nervio óptico derecho interfiere con la transmisión de señales desde la retina hasta el encéfalo. Dado que el 50% de los axones del nervio óptico transporta señales desde la fóvea, el principal cambio que percibe la paciente es una pérdida de agudeza y color en su visión central. (Detalle de *La lección de anatomía del Dr. Tulp*, de Rembrandt.)

La neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico. Es más común en las mujeres y en pacientes jóvenes, de 20 a 50 años. La pérdida visual es típicamente monocular y progresa en horas a días. A menudo, se asocia con dolor ocular con el movimiento del ojo, pérdida visual central, menor agudeza visual, alteración de la visión de colores y un defecto pupilar aferente.

2. ¿Qué es el reflejo fotomotor?

La luz muy brillante daña la retina. El reflejo fotomotor evolucionó para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. En la luz tenue la pupila está dilatada para permitir una entrada máxima de luz; no obstante, a medida que la luz se torna más brillante, la pupila se empequeñece. El reflejo fotomotor involucra dos nervios craneales: el nervio óptico (nervio craneal II) forma el arco aferente al transportar la señal sensitiva hasta el sistema nervioso central y el nervio oculomotor (nervio craneal III) forma el arco eferente al transportar las señales motoras al músculo constrictor de la pupila.

La luz que entra en los ojos hace que se envíen señales a lo largo de los nervios ópticos hasta los núcleos de Edinger-Westphal en la región pretectal del mesencéfalo. Las señales motoras viscerales que se originan en estos núcleos se envían a lo largo de axones parasimpáticos preganglionares en los nervios oculomotores hasta los ganglios ciliares. Los axones posganglionares abandonan estos ganglios a través de seis a diez nervios ciliares cortos, para entrar en los ojos en sus caras posteriores cerca de la salida de los nervios ópticos. Dentro del globo ocular, los nervios discurren hacia adelante entre la coroides y la esclerótica, para terminar en los músculos constrictores de la pupila del iris (fig. II-11).

En el reflejo normal, la luz aplicada en un ojo produce la constricción de la pupila en el mismo ojo (reflejo fotomotor directo) y también en el otro ojo (reflejo fotomotor consensual).

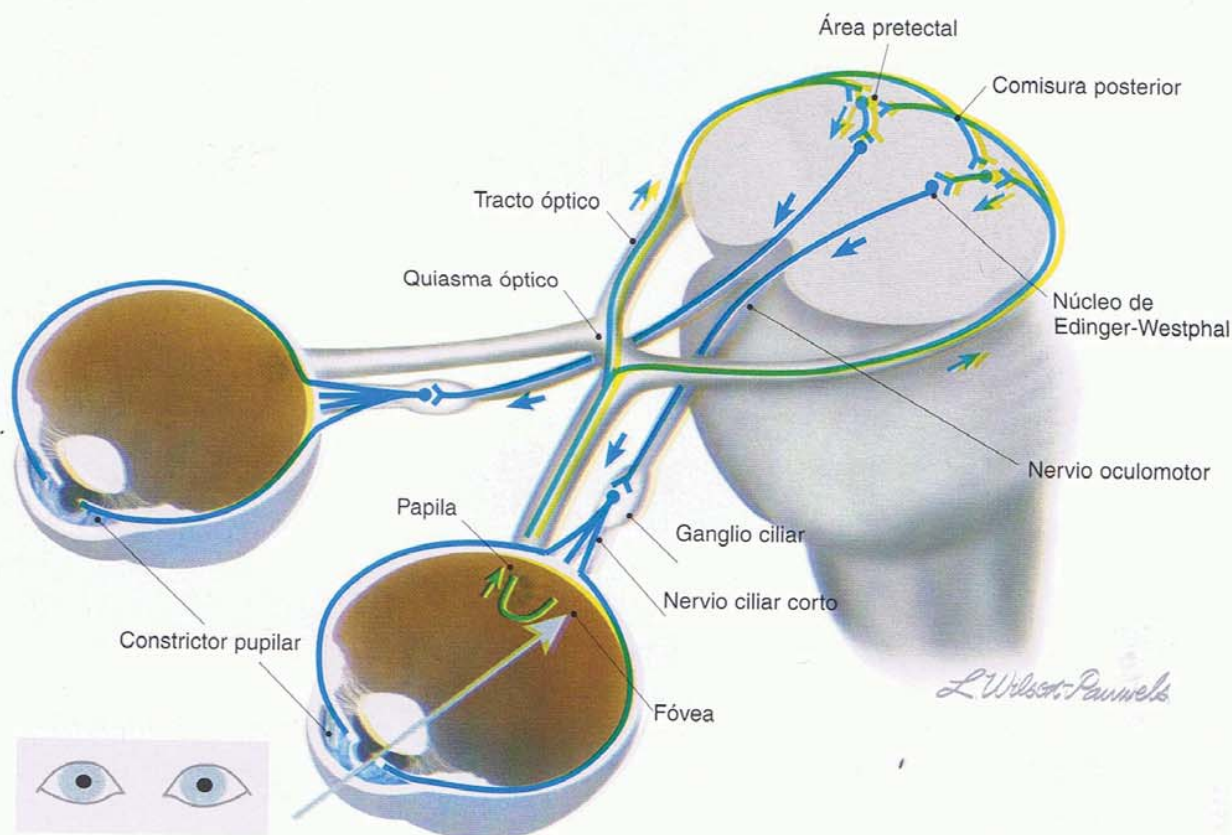


Fig. II-11. Reflejo fotomotor. La luz aplicada en el ojo izquierdo de la paciente produce una constricción pupilar directa (izquierda) y consensual (derecha).

El reflejo fotomotor se utiliza para evaluar la función del tronco encefálico en un paciente comatoso y es uno de los reflejos del tronco encefálico que se evalúan en la determinación de la muerte cerebral.

3. ¿Por qué hay poca constricción de las pupilas cuando se ilumina el ojo derecho con una luz brillante?

Cuando se aplicó una luz en el ojo derecho de la paciente, la transmisión de la señal hasta el mesencéfalo estaba reducida o bloqueada debido a la inflamación del nervio óptico. El defecto en el arco aferente de la vía refleja condujo a respuestas pupilares directa y consensual escasas en relación con la respuesta producida por la luz aplicada en el ojo intacto. Esto se denomina defecto pupilar aferente relativo (fig. II-12). Compárese el defecto pupilar aferente de Meredith con el defecto pupilar eferente de Werner en el capítulo III, figura III-11.

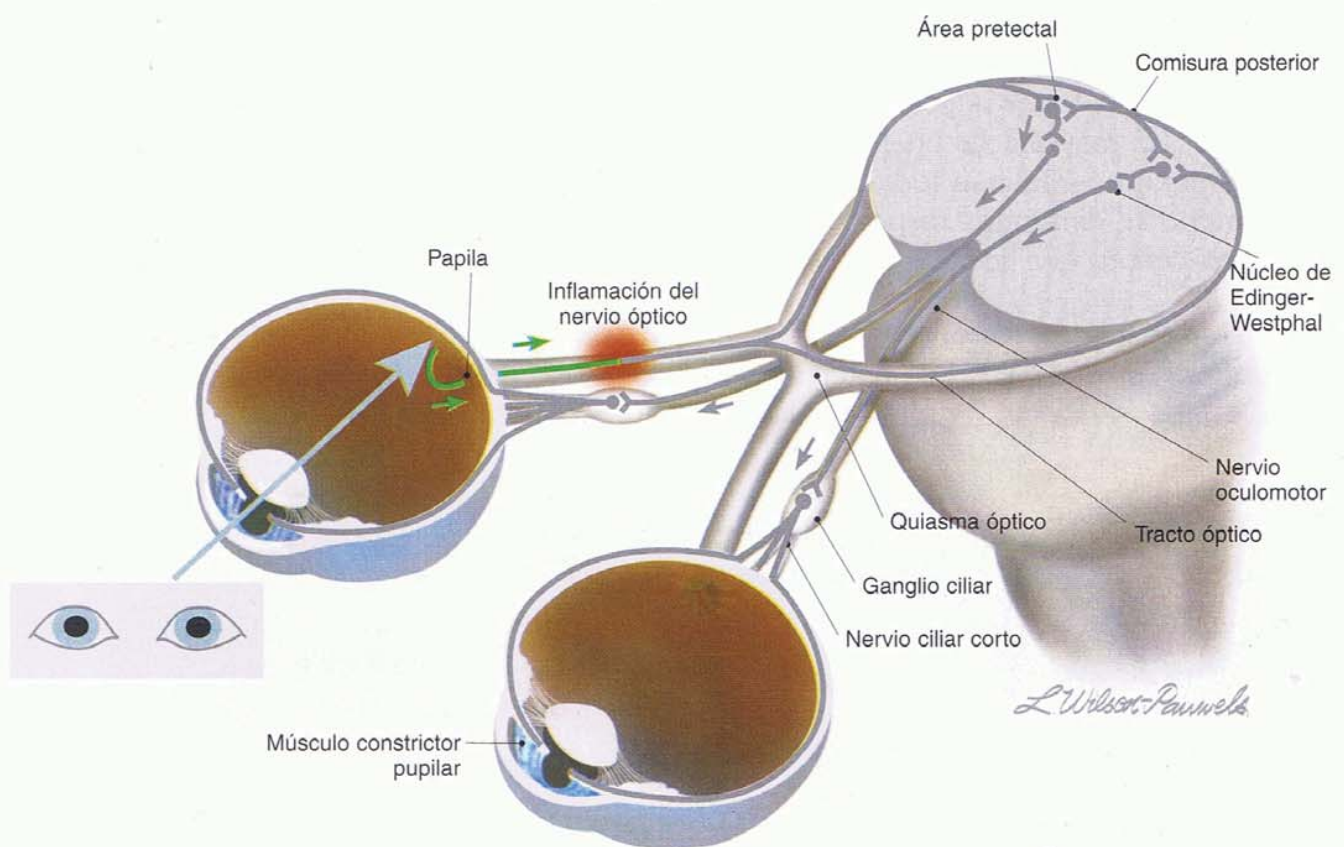


Fig. II-12. Defecto pupilar aferente relativo. La luz aplicada en el ojo derecho de la paciente produce la ausencia de constricción pupilar directa (derecha) y consensual (izquierda).

4. ¿Qué otras lesiones de la vía visual producen pérdida visual?

Lesiones en diferentes sitios de la vía óptica producen diferentes patrones de pérdida visual. En las figuras II-13 a II-15 se muestran sitios típicos para el daño y la pérdida visual que produce cada uno.

Desde el punto de vista clínico, es útil agrupar las lesiones de la vía visual en tres categorías:

1. *Anteriores al quiasma*

El daño de las porciones del ojo que transmiten la luz, la retina o el nervio óptico conduce a una pérdida visual sólo en el ojo afectado (pérdida visual monocular) (p. ej., véase fig. II-13).

2. *En el quiasma*

El daño del quiasma óptico suele provocar pérdida de visión en ambos ojos, según qué axones estén afectados (hemianopsia bitemporal) (p. ej., véase fig. II-14).

3. *Posterior al quiasma*

El daño de los tractos ópticos, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas o las cortezas visuales produce pérdida visual de ambos ojos dentro del campo visual contralateral (hemianopsia homónima) (p. ej., véanse figs. II-8B y II-15). Dado que las aferencias desde la fovea ocupan una proporción tan grande de los axones en las radiaciones ópticas, la mayoría de las lesiones por detrás de los cuerpos geniculados laterales por lo general no eliminan toda la visión central, a menos que la lesión sea masiva. Este fenómeno se denomina respeto de la mácula (recuérdese que la mácula es el área de la retina central que incluye la fovea).

Las lesiones que comprenden sólo un subgrupo de axones en la vía visual producen escotomas (es decir, pérdida parcial del campo visual). Los escotomas también se denominan puntos ciegos. Meredith tiene un escotoma en el ojo derecho.

Recuérdese que los campos visuales se proyectan en las retinas con la parte superior hacia abajo e invertidos lateralmente. Por lo tanto, el daño de los lados derechos de las retinas o de las neuronas que reciben señales desde ellos conduce a defectos percibidos en el campo visual izquierdo y viceversa. Asimismo, el daño en las mitades superiores de las retinas o en las neuronas que reciben señales desde ellas conduce a defectos en el campo visual inferior y viceversa.

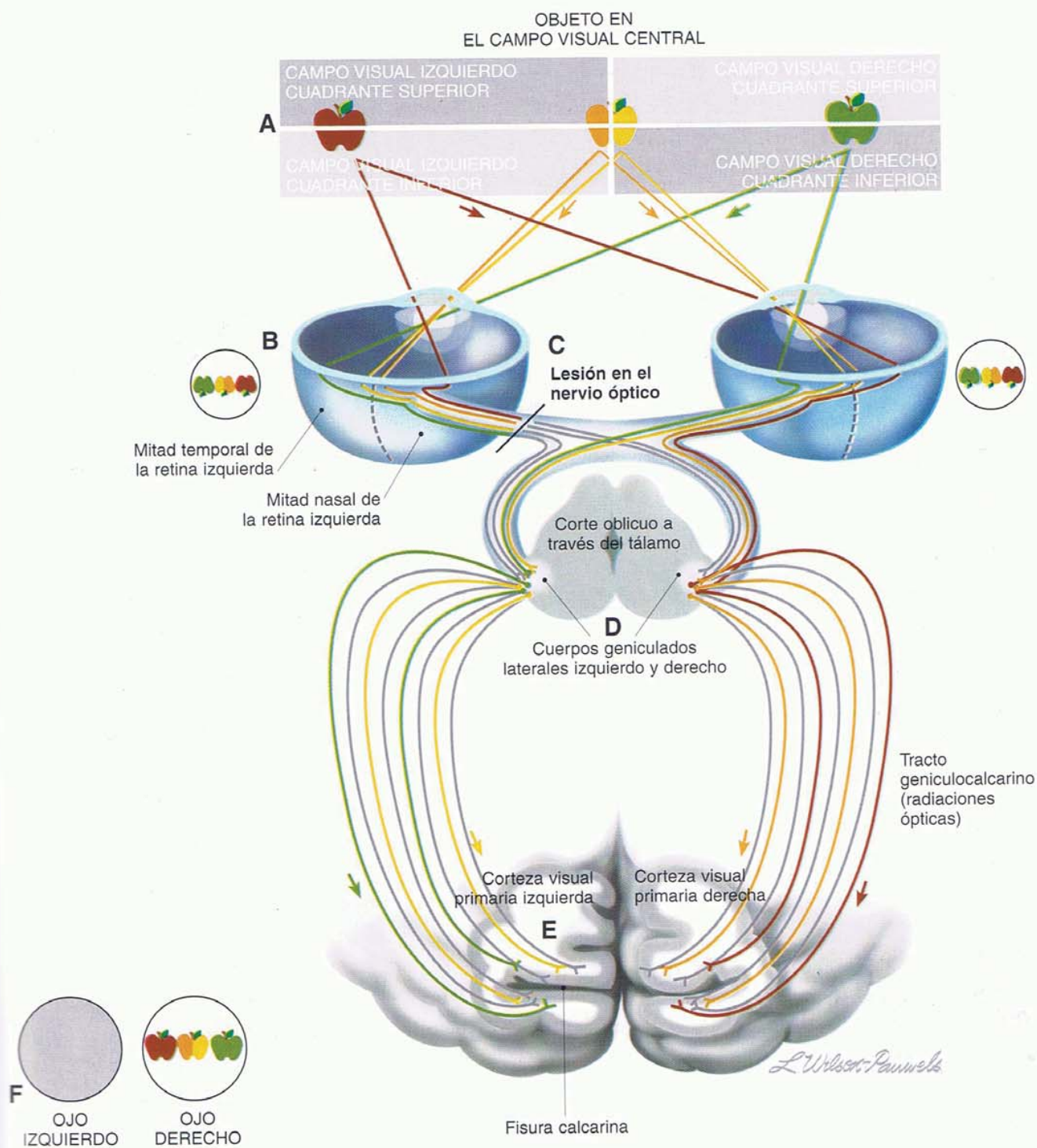


Fig. II-13. Lesión del nervio óptico izquierdo. **A.** El campo visual está dividido en cuatro cuadrantes que están **(B)** proyectados con la parte de arriba hacia abajo e invertidos lateralmente en las retinas. **C.** Una lesión del nervio óptico interrumpe las señales provenientes de la hemirretina temporal y nasal izquierda hacia los **(D)** cuerpos geniculados laterales, lo que hace que **(E)** las cortezas visuales primarias reciban sólo aferencias del ojo derecho. **F.** En consecuencia, el paciente está ciego en su ojo izquierdo (pérdida visual monocular).

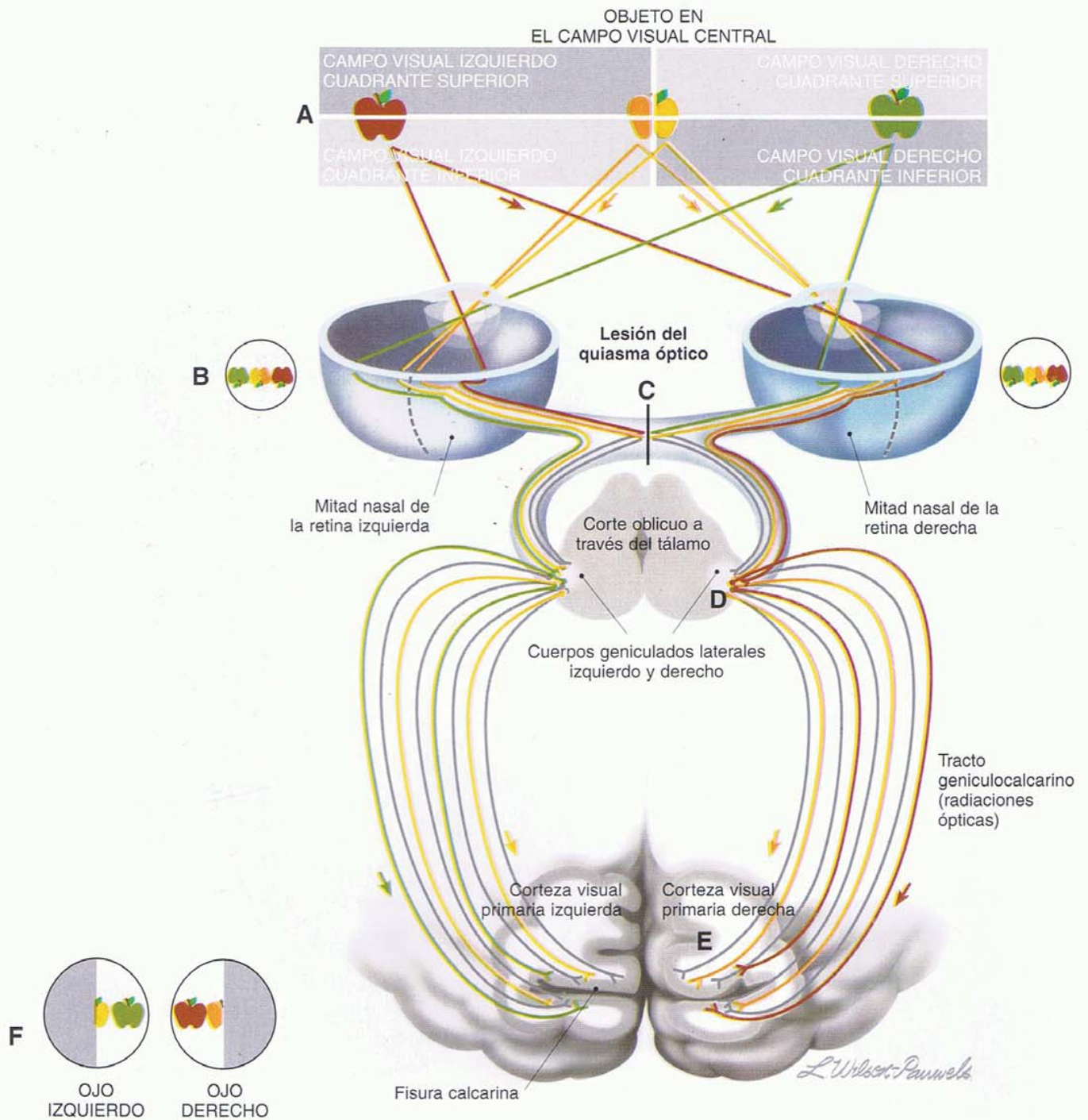


Fig. II-14. Lesión del quiasma óptico. **A.** El campo visual está dividido en cuatro cuadrantes que **(B)** son proyectados con la parte superior hacia abajo e invertidos lateralmente en las retinas. **C.** Una lesión de la línea media del quiasma óptico interrumpe la transmisión de señales desde las hemirretinas nasales izquierda y derecha hacia los **(D)** cuerpos geniculados laterales izquierdo y derecho. Estas mitades de la retina visualizan los campos visuales temporales; por lo tanto, ningún estímulo visual desde los campos temporales alcanza las **(E)** cortezas visuales primarias. **F.** En consecuencia, el paciente pierde visión periférica (hemianopsia bitemporal).

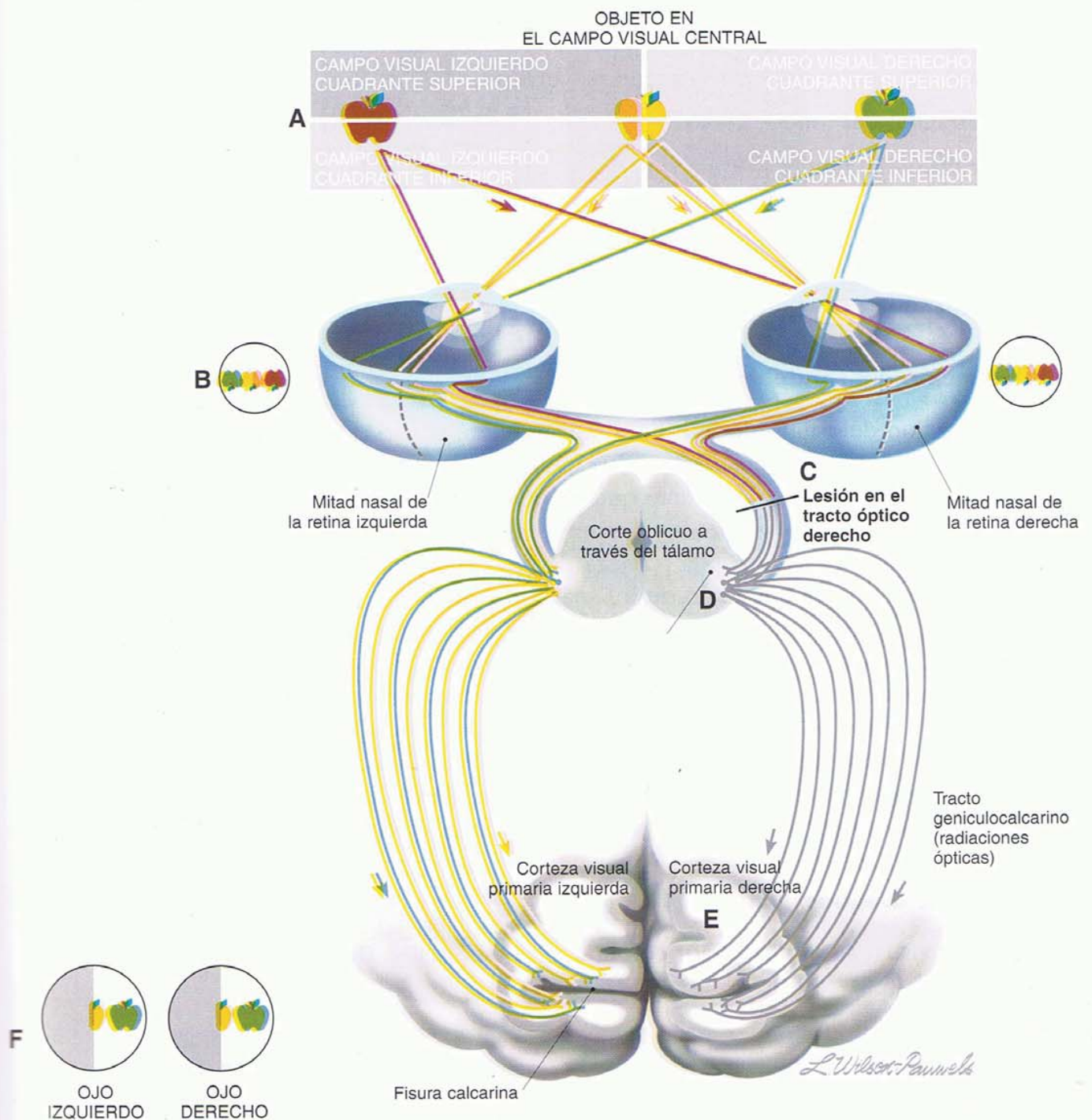


Fig. II-15. Lesión del tracto óptico derecho. A. El campo visual está dividido en cuatro cuadrantes que (B) son proyectados con la parte superior hacia abajo e invertidos lateralmente en las retinas. C. Una lesión del tracto óptico derecho interrumpe las señales provenientes de la hemirretina nasal izquierda y de la hemirretina temporal derecha hacia el (D) cuerpo geniculado lateral. E. Ambas mitades de la retina visualizan el campo visual izquierdo; por lo tanto, ningún estímulo proveniente del campo visual izquierdo alcanza la corteza visual primaria derecha. F. Este defecto visual se denomina hemianopsia homónima (del mismo lado) y conduce a ceguera en la mitad izquierda del campo visual de ambos ojos.

EVALUACIÓN CLÍNICA

El examen del nervio óptico comprende cuatro procedimientos:

1. Visualización del fondo de ojo
2. Medición de la agudeza visual
3. Evaluación de los campos visuales
4. Evaluación del reflejo fotomotor

(Véase también el Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

Visualización del fondo de ojo

La visualización del fondo de ojo (fig. II-16) requiere el uso de un oftalmoscopio. El examen se realiza en una habitación con luz tenue, de modo que las pupilas tengan una dilatación máxima. Se pide al paciente que enfoque sobre un objeto a cierta distancia. Esto ayuda a mantener los ojos quietos y permite visualizar mejor el fondo de ojo. Lo primero que se debe observar es la papila (cabeza del nervio óptico). Sus márgenes deben ser nítidos. Se observa un borramiento de los márgenes de la papila en la presión intracraneal y la palidez de la papila indica atrofia óptica. También debe observarse la excavación óptica. Esta excavación es una depresión en el centro de la papila de la cual emergen los vasos. En una cuidadosa mirada a los vasos, las pulsaciones venosas pueden observarse en el 85 al 90% de los pacientes. Desaparecen cuando la presión intracraneal está elevada. Por último, se observan la retina y la mácula para detectar otros indicios de enfermedad. La oftalmoscopia requiere mucha práctica y recomendamos practicar con los compañeros de clase para familiarizarse con el aspecto de un fondo de ojo normal.

Medición de la agudeza visual

La agudeza visual se evalúa mejor con la cartilla de Snellen (fig. II-17) a una distancia de

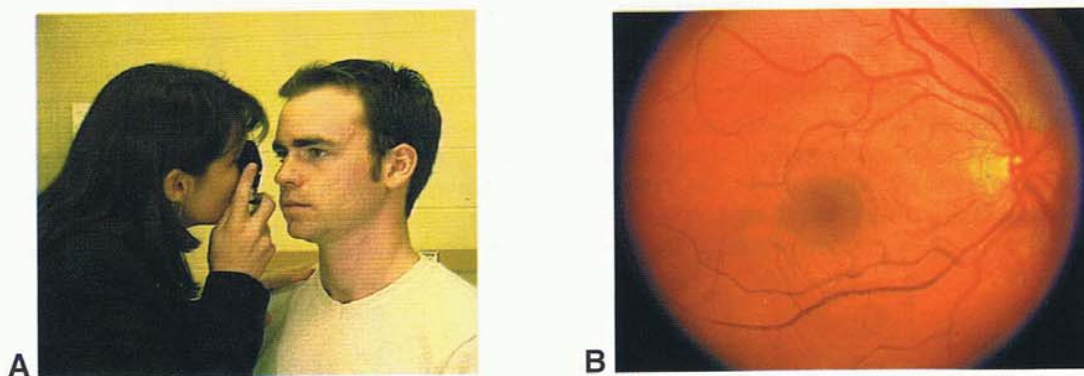


Fig. II-16. Examen del fondo de ojo. **A.** El médico examina el fondo de ojo derecho del paciente utilizando un oftalmoscopio. **B.** Fondo de ojo normal del ojo derecho. (Fotografía del fondo de ojo, cortesía del Dr. R. Buncic.)

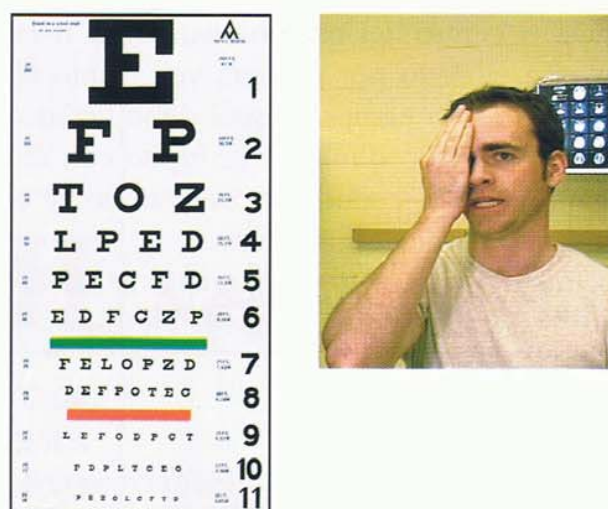


Fig. II-17. La agudeza visual se evalúa utilizando la cartilla de Snellen.

1,80 m; sin embargo, puede utilizarse una cartilla para agudeza visual sostenida con la mano junto a la cama del paciente. Éste puede usar sus lentes y cada ojo se evalúa por separado. La agudeza visual es una prueba de función macular. La mácula da origen a la mayoría de las fibras del nervio óptico; por lo tanto, la inflamación o una lesión del nervio óptico pueden producir una pérdida importante de agudeza visual.

Evaluación de los campos visuales

La evaluación de los campos visuales (fig. II-18) junto a la cama del paciente comprende la comparación de los campos visuales del examinador con los del paciente. El examinador debe sentarse directamente enfrente al paciente. Indicarle a éste que enfoque sobre su nariz y luego pedirle que cierre el ojo izquierdo. A su vez, el examinador cierra el ojo derecho y, con el brazo completamente extendido, lleva su dedo índice desde más allá de

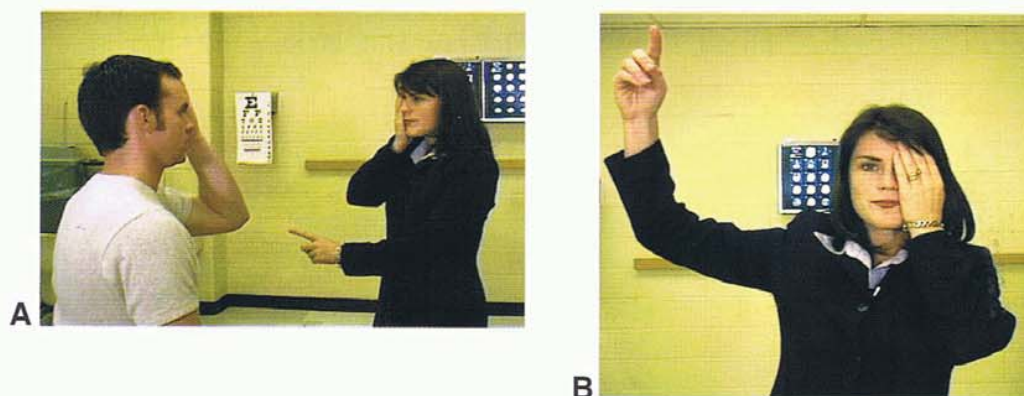


Fig. II-18. Evaluación del campo visual. **A.** Evaluación del cuadrante inferior izquierdo del ojo derecho del paciente (el ojo izquierdo del paciente y el ojo derecho del médico están tapados). **B.** Vista que tiene el paciente del médico que evalúa el cuadrante izquierdo superior del ojo izquierdo del paciente (el ojo derecho del paciente y el ojo izquierdo del médico están tapados).

la periferia de visión hacia el centro del campo visual (fig. II-18B). Se solicita al paciente que indique cuándo observa el dedo por primera vez. Tanto el examinador como el paciente deben ver el dedo al mismo tiempo. Aquél debe llevar el dedo en dirección oblicua en los cuatro cuadrantes. El procedimiento se repite con el otro ojo. Es probable que se presente un defecto campimétrico cuando el paciente no ve el dedo una vez que se encuentra dentro del campo visual del examinador.

Se requiere un conocimiento completo de la anatomía de la vía visual para interpretar los resultados del examen del campo visual (figs. II-1 y II-8).

Evaluación del reflejo fotomotor

Este reflejo se basa sobre la integridad tanto del nervio craneal II (vía aferente) como de las fibras nerviosas parasimpáticas que discurren con el nervio craneal III (vía eferente). Se ilumina directamente una pupila con un haz de luz. Cuando ambas vías, aferente y eferente, están intactas, la pupila homolateral se contrae; se trata de la respuesta directa. La pupila contralateral también debe contraerse. Es la respuesta indirecta (consensual) (fig. II-11).

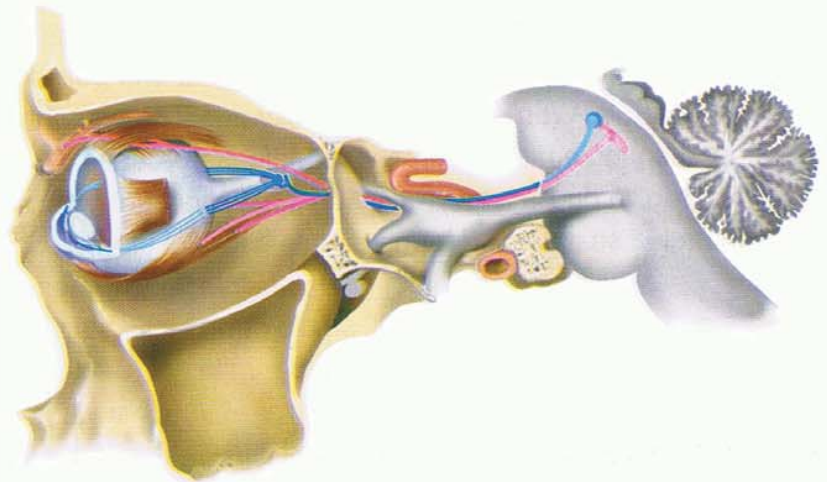
LECTURAS ADICIONALES

- Ebers GC. Optic neuritis and multiple sclerosis. *Arch Neurol* 1985;42:702-4.
- Kurtzke JF. Optic neuritis and multiple sclerosis. *Arch Neurol* 1985;42:704-10.
- Optic Neuritis Study Group. The clinical profile of optic neuritis. *Arch Ophthalmol.* 1991; 109:1673-8.
- Pryse-Phillips W. Companion to clinical neurology. 1st ed. Toronto: Little, Brown and Co.; 1995. p. 639.
- Reid RC. Vision. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, editors. *Fundamental neuroscience*. San Diego: Academic Press; 1999. p. 821-51.
- Warren LA. Basic anatomy of the human eye for artists. *J Biocommun* 1988;15(1):22-30.
- Wurtz RH, Kandel ER. Central visual pathways. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. *Principles of neural science*. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2000. p. 523-47.

III

Nervio Oculomotor

*Inerva cuatro de
los seis músculos
extrínsecos
del ojo y
los músculos
oculares
intrínsecos*



III Nervio Oculomotor (motor ocular común)

CASO CLÍNICO

Werner es un caballero de 54 años cuyo pasatiempo favorito es trabajar en su jardín. Una tarde, mientras levantaba una pesada planta en una maceta, experimentó una cefalea súbita. Esta cefalea era la peor que había tenido en su vida y comenzó a vomitar. Preocupado por la naturaleza súbita y la intensidad de la cefalea, se dirigió a una guardia hospitalaria.

En la guardia, Werner estaba somnoliento y presentaba rigidez de nuca, aunque podía ser despertado, respondía las preguntas y seguía las órdenes. Cuando se le aplicó una luz brillante en el ojo izquierdo, la pupila izquierda se contrajo vivamente, pero la pupila derecha se mantuvo dilatada. Cuando la luz se aplicó en forma directa sobre el ojo derecho, la pupila derecha se mantuvo dilatada y la pupila izquierda se contrajo. El paciente también tenía ptosis palpebral derecha, y cuando se le pidió que mirara hacia adelante, su ojo derecho se desvió ligeramente hacia abajo y a la derecha. Refirió diplopía y recordó que había experimentado cierta sensibilidad a la luz en el ojo derecho durante las dos semanas que precedieron a este acontecimiento. El examen cuidadoso de los movimientos oculares puso en evidencia que el paciente podía mover el ojo izquierdo en todas direcciones, pero tenía dificultad con los movimientos del ojo derecho. Con este ojo, podía mirar hacia la derecha (abducción), pero no hacia la izquierda (aducción). No podía mirar directamente arriba o abajo. Se evaluaron los otros nervios craneales y se observó que funcionaban normalmente.

Al médico le preocupaba que Werner pudiera haber experimentado una hemorragia subaracnoidea. Se realizó una tomografía computarizada (TC) de la cabeza que demostró sangre en el espacio subaracnoideo. Se hizo una angiografía cerebral, que demostró un aneurisma dilatado de la arteria comunicante posterior derecha. El paciente fue sometido a neurocirugía para clipar el aneurisma.

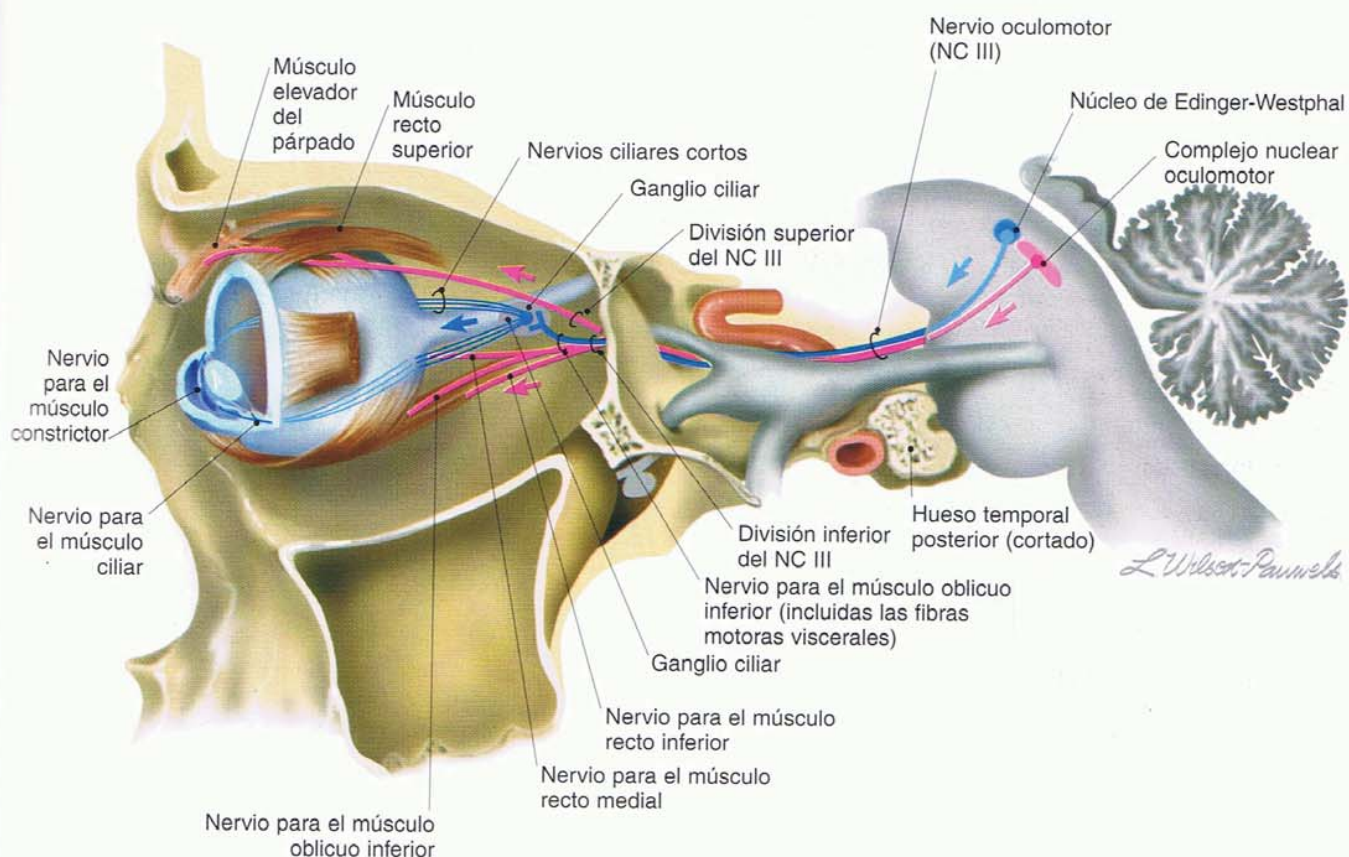
ANATOMÍA DEL NERVIO OCULOMOTOR

Como su nombre lo indica, el nervio oculomotor desempeña un papel importante en el movimiento ocular (cuadro III-1). Su componente motor somático inerva cuatro de los seis músculos extraoculares (extrínsecos) y su componente motor visceral inerva los músculos oculares intrínsecos (constrictor de la pupila y músculo ciliar). El nervio también inerva el músculo elevador del párpado, que eleva el párpado superior.

El nervio oculomotor sale de la fosa interpeduncular sobre la cara ventral del mesencéfalo (fig. III-1). Después de pasar entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior, discurre hacia adelante. Perfora la duramadre e ingresa en el seno cavernoso (fig. III-2), donde discurre a lo largo de la pared lateral del seno inmediatamente por encima del nervio troclear (nervio craneal IV) y luego continúa hacia adelante a través de la fisura orbitaria superior. A medida que entra en la órbita a través del anillo tendinoso, se ramifica en las divisiones superior e inferior.

Cuadro III-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio oculomotor

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Motoras somáticas (eferentes)	Oculomotor	Inervación de los músculos elevador del párpado, rectos superior, medial e inferior y oblicuo inferior del ojo
Motoras viscerales (eferentes parasimpáticas)	De Edinger-Westphal	Inervación parasimpática de los músculos constrictor de la pupila y ciliar

**Fig. III-1. Reseña general del nervio oculomotor.**

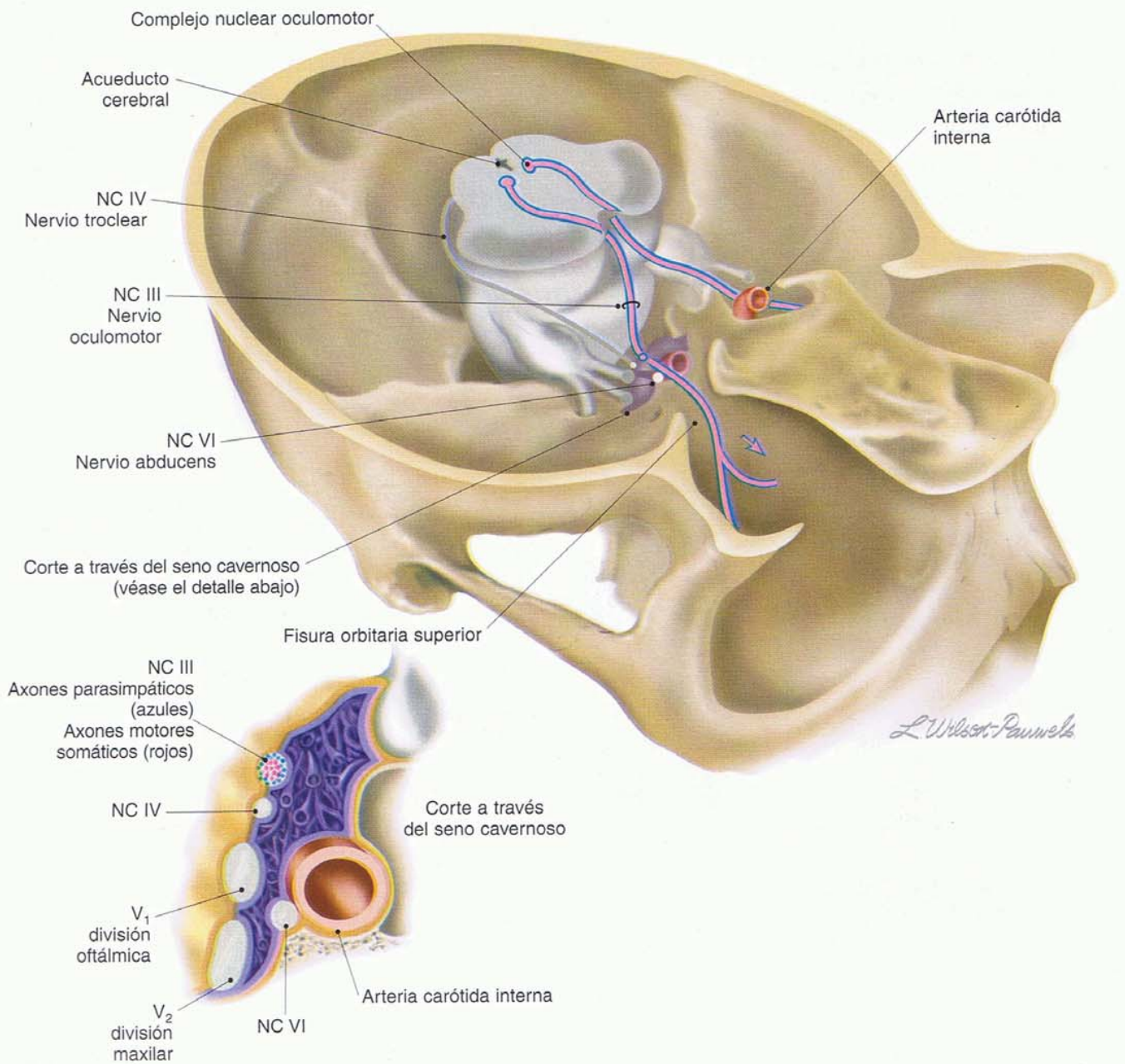


Fig. III-2. Nervio oculomotor que discurre a través del área del seno cavernoso derecho. El detalle demuestra las relaciones anatómicas de las estructuras que discurren a través del seno cavernoso. Obsérvese que en el nervio craneal III los axones parasimpáticos están situados sobre la superficie del nervio.

La división superior inerva los músculos recto superior y elevador del párpado. La división inferior, los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Los axones motores viscerales discurren con el nervio hasta el músculo oblicuo inferior por una distancia corta, luego lo abandonan para terminar en el ganglio ciliar. Los axones posganglionares abandonan el ganglio ciliar como ocho a diez nervios ciliares cortos para entrar en el ojo en la cara posterior cerca de la salida del nervio óptico (fig. III-1).

COMPONENTE MOTOR SOMÁTICO (EFERENTE)

Los axones de las neuronas motoras somáticas abandonan el complejo nuclear oculomotor y discurren ventralmente en el tegmento del mesencéfalo a través de la porción medial del núcleo rojo y la cara medial del pedúnculo cerebral para emerger en la fosa interpeduncular a nivel de la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia (fig. III-2).

A medida que los axones motores somáticos entran en la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior, se ramifican en las divisiones superior e inferior (fig. III-4). La división superior asciende por fuera del nervio óptico para inervar los músculos recto superior y elevador del párpado. La división inferior se divide en tres ramas que inervan los músculos recto inferior, oblicuo inferior y recto medial. Los músculos son inervados sobre sus caras oculares, excepto por el oblicuo inferior, cuya rama entra en el borde posterior del músculo (fig. III-5).

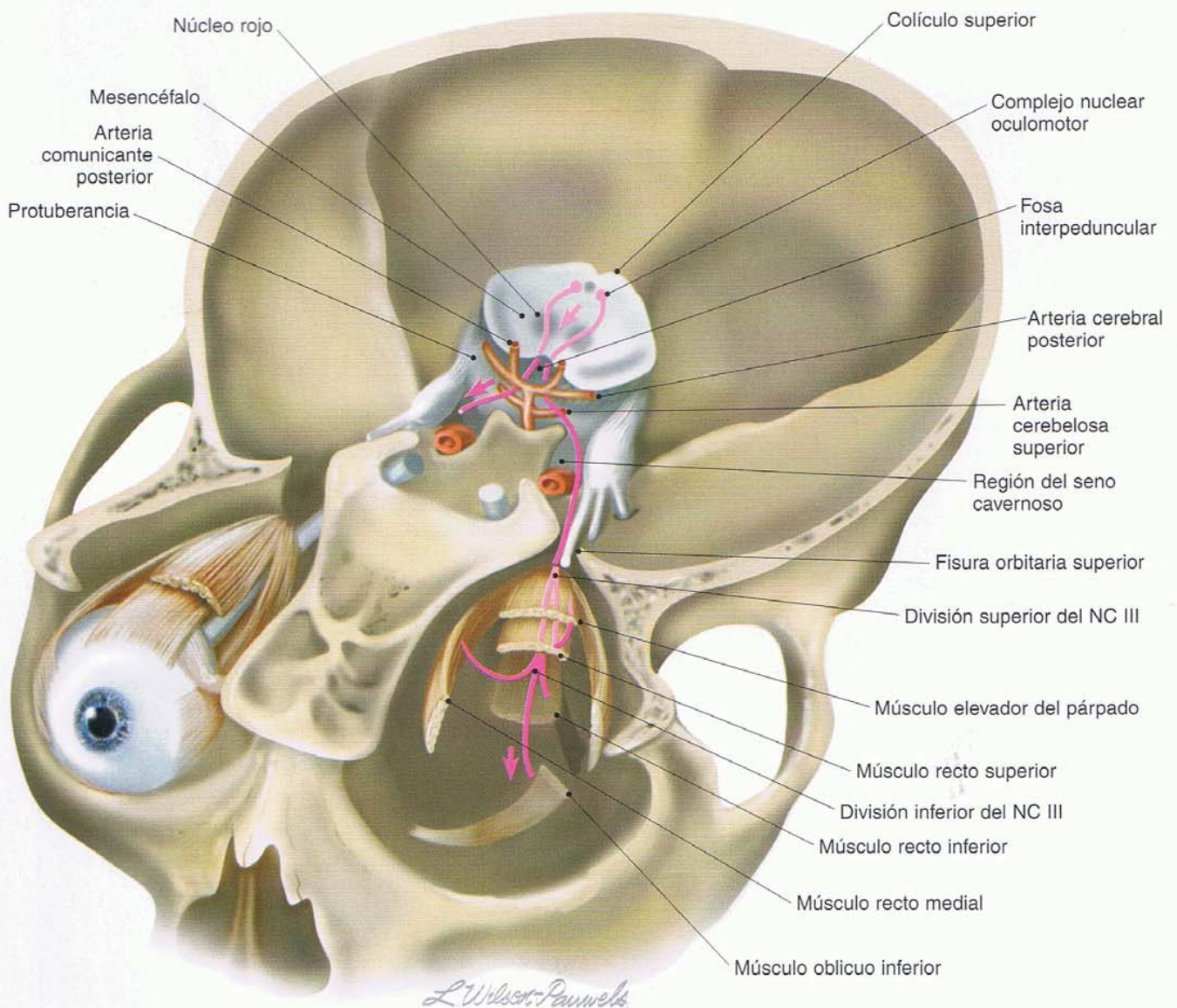


Fig. III-4. Componente motor somático del nervio oculomotor.

El cuadro III-2 resume las acciones de los músculos inervados por el nervio craneal III que mueven el ojo.

Cuadro III-2. Movimientos oculares mediados por el nervio craneal III

Nervio	Músculo(s)	Acción(es) primaria(s)	Acción(es) secundaria(s)
NC III	Recto medial	Aducción	Ninguna
	Recto inferior	Mirada hacia abajo	Extorsión
	Recto superior	Mirada hacia arriba	Intorsión
	Oblicuo inferior	Mirada hacia arriba	Abducción y extorsión

Además, el nervio craneal III inerva el músculo elevador del párpado, que eleva el párpado durante la mirada hacia arriba (fig. III-5).

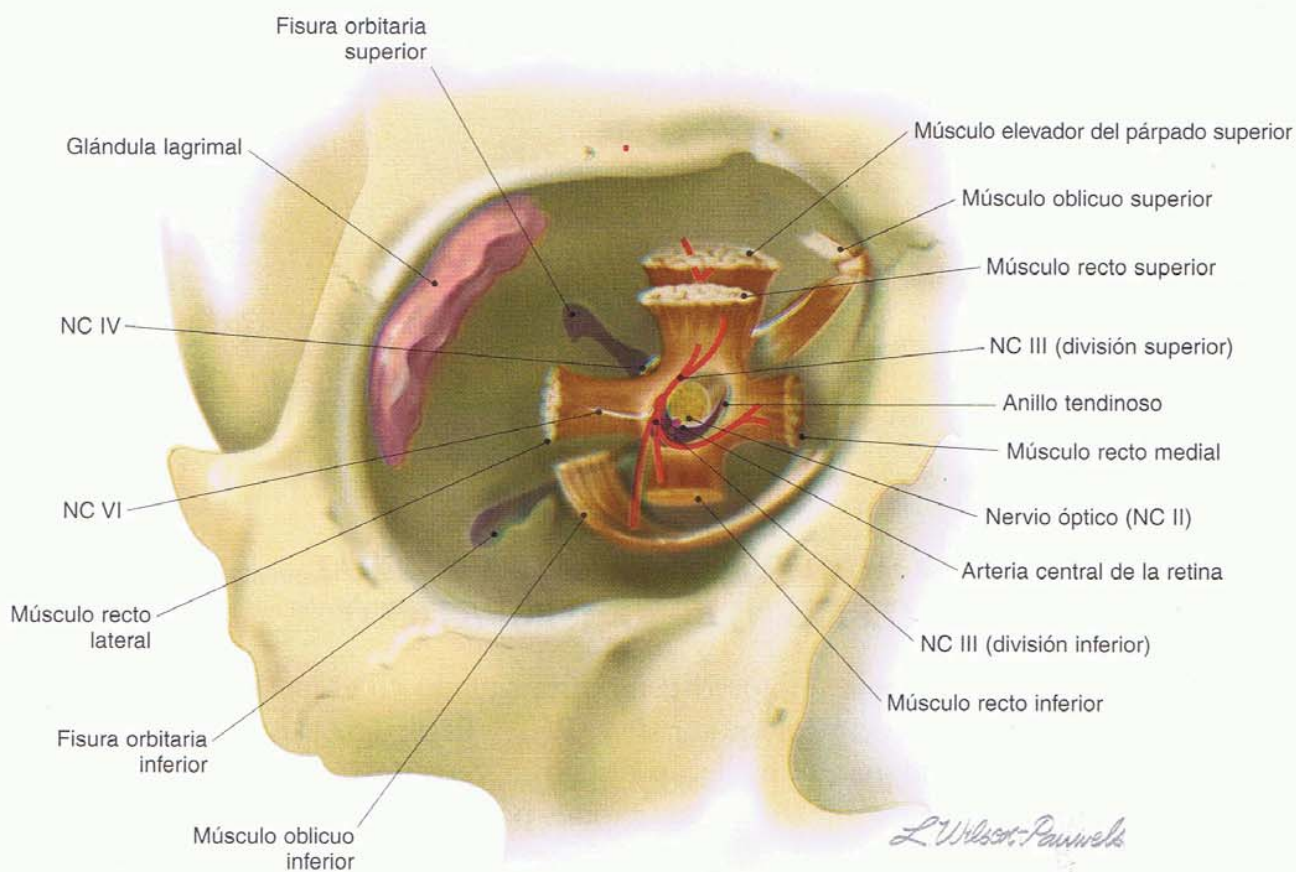


Fig. III-5. Vértice de la órbita derecha, que ilustra el anillo tendinoso y el componente motor somático del nervio craneal III.

La acción primaria del músculo recto medial es aducir el ojo hacia la nariz, el músculo recto inferior gira el ojo hacia abajo y produce su extorsión, y el músculo recto superior gira el ojo hacia arriba y produce su intorsión. El músculo oblicuo inferior gira el ojo hacia arriba, y produce su abducción y extorsión. Las combinaciones de estos músculos, más el oblicuo superior (nervio craneal IV) y el recto lateral (nervio craneal VI) permiten el movimiento ocular alrededor de los tres ejes del ojo (fig. III-6).

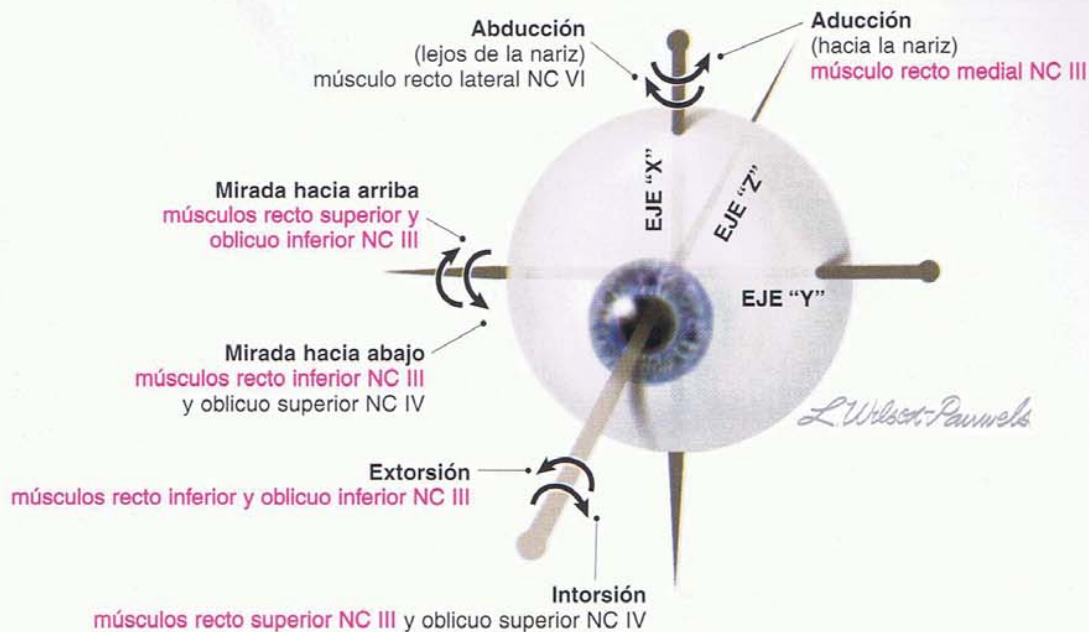


Fig. III-6. Movimientos del ojo derecho alrededor de los ejes "X", "Y" y "Z" (los movimientos realizados por el nervio craneal III se destacan en rosa).

COMPONENTE MOTOR VISCERAL (EFERENTE PARASIMPÁTICO)

El núcleo de Edinger-Westphal (motor visceral) está situado en el mesencéfalo, dorsal a la porción anterior del complejo oculomotor (figs. III-1 y III-3). Los axones motores viscerales preganglionares abandonan el núcleo y discurren ventralmente a través del mesencéfalo con los axones motores somáticos. Los axones parasimpáticos y somáticos en conjunto constituyen el nervio craneal III. Los axones parasimpáticos se encuentran sobre la cara ventral del nervio. Por lo tanto, cuando éste es comprimido son los primeros axones que pierden su función (fig. III-2). Los axones parasimpáticos se ramifican desde el nervio hasta el músculo oblicuo inferior y terminan en el ganglio ciliar cerca del vértice del cono de los músculos extraoculares (fig. III-1).

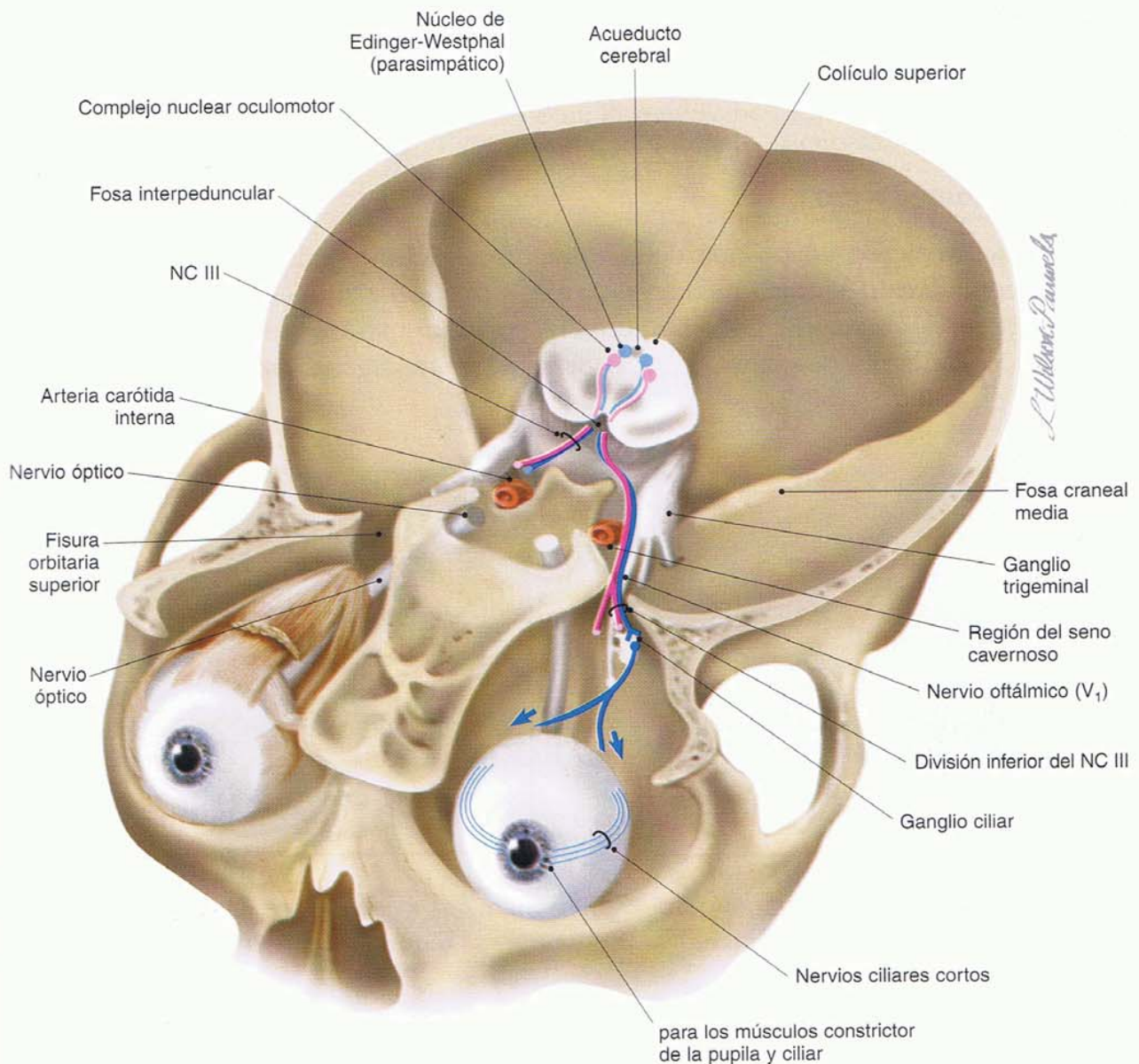


Fig. III-7. El componente motor visceral del nervio oculomotor discurre con los axones motores somáticos que forman la división inferior del nervio craneal III (se han quitado el techo del cráneo y la órbita).

Los axones posganglionares abandonan el ganglio ciliar como seis a diez nervios ciliares cortos para entrar en el ojo en su cara posterior cerca del origen del nervio óptico. Dentro del globo ocular, los nervios discurren hacia adelante, entre la coroides y la esclerótica, para terminar en el cuerpo ciliar y el músculo constrictor de la pupila (fig. III-7).

Las fibras motoras viscerales controlan el tono de sus músculos blanco (los músculos constrictor de la pupila y ciliar); por lo tanto, controlan el tamaño de la pupila y la forma del cristalino.